

Böbrek Fizyolojisi ve Anestezi

Çeviren: Dr. Okan Ermiş

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Her iki böbrekten geçen birleşik kan akımı normalde toplam kalp debisinin %20 ila %25'i kadardır.
- 2 Renal kan akımının otoregülasyonu normalde 80 ve 180 mmHg'lık ortalama arteriyel kan basınçları arasında meydana gelir ve temel olarak afferent glomerüler arteriyollerin kan basıncı değişikliklerine intrinsik miyojenik yanıtından kaynaklanır.
- 3 Sistemik hipotansiyon ve böbrek iskemisi dönemlerinde vazodilatör prostaglandinlerin (PGD₂, PGE₂ ve PGI₂) renal sentezi önemli bir koruyucu mekanizmadır.
- 4 Dopamin ve fenoldopam, D₁-reseptör aktivasyonu yoluyla afferent ve efferent arteriyolleri genişletir.
- 5 Hem nöraksiyel hem de genel anestezi sırasında renal kan akımında, glomerüler filtrasyon hızında, idrar akımında geri dönüşümlü azalmalar ve sodyum atılımı meydana gelir. Yeterli intravasküler hacim ve normal kan basıncı korunursa akut böbrek hasarı oluşma olasılığı daha düşüktür.
- 6 Cerrahi ve anesteziye verilen endokrin yanıt, postoperatif çok sık görülen geçici sıvı retansiyonundan kısmen de olsa sorumludur.
- 7 Sevofluranın bir parçalanma ürünü olan Compound A, laboratuvar hayvanlarında akut böbrek hasarına neden olur. Düşük taze gaz akış hızları, anestezi makinesi solunum devresinde bunun birikmesine neden olur. Sevofluran anestezisinin bir sonucu olarak insanlarda önemli böbrek hasarı tespit eden hiçbir klinik çalışma yoktur; yine de, bazı otoriteler bu teorik sorunun riskini en aza indirmek için sevofluran ile en az 2 L/dk. taze gaz akışı önermektedir.
- 8 Laparoskopi sırasında oluşan pnömoperitoneum abdominal kompartman sendromu benzeri bir duruma neden olur. İntraabdominal basınçtaki artış genellikle insuflasyon basıncıyla orantılı olan oligüri veya anüriye neden olur. Mekanizmalar arasında vena kava ve renal ven kompresyonu, böbrek parankimal kompresyonu, kalp debisinde azalma ve renin, aldosteron ve antidiüretik hormonun plazma düzeylerinde artış yer alır.

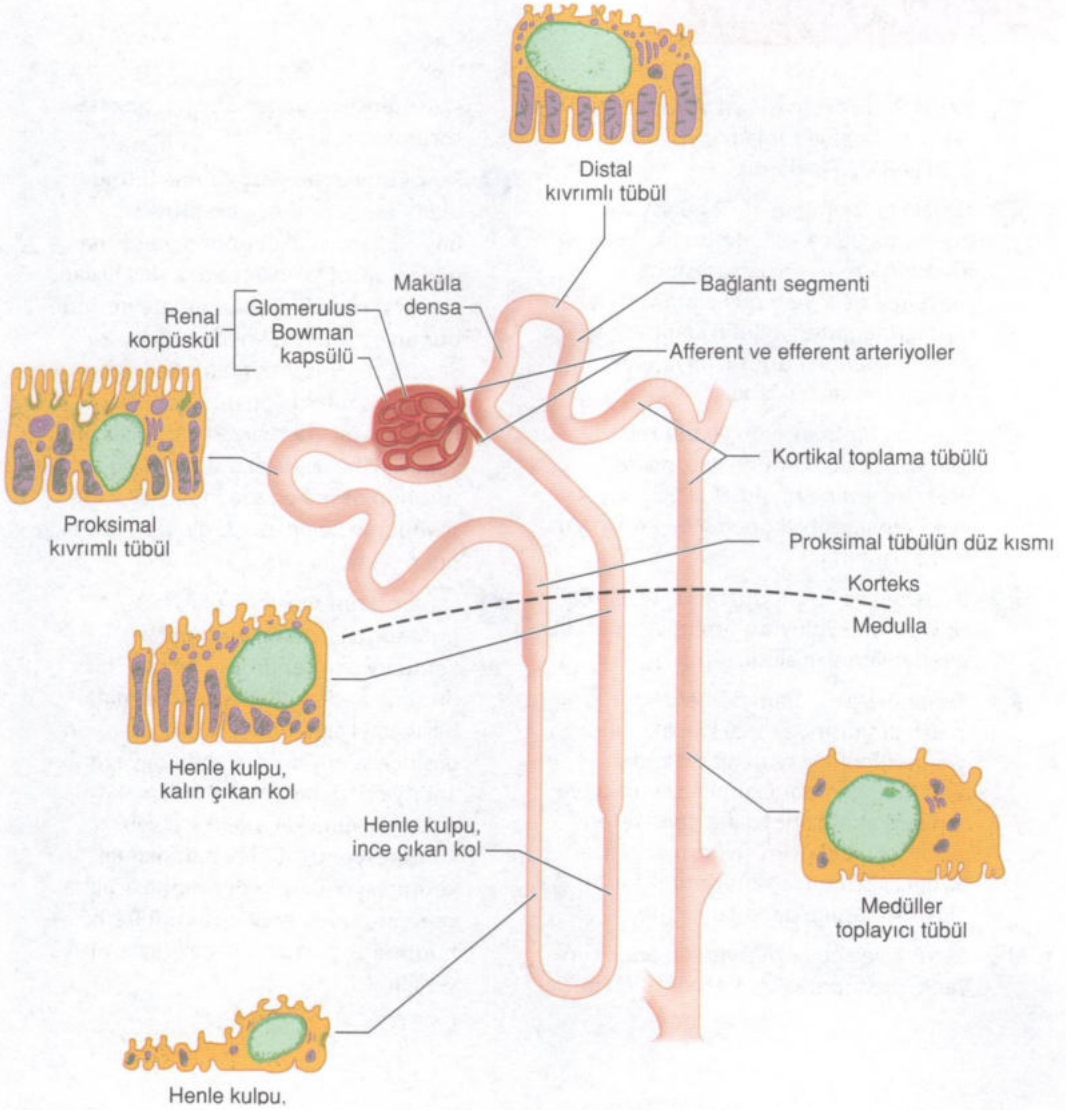
Böbrekler, vücut sıvılarının hacmini ve bileşimini düzenlemede, toksinleri ortadan kaldırmada ve renin, eritropoietin ve D vitamininin aktif formu dahil olmak üzere hormonları geliştirmede hayati ve

çeşitli roller vardır. Cerrahi girişimler ve anestezi yönetimi ile ilgili faktörlerin sıklıkla böbrek fizyolojisi ve işlevi üzerinde önemli bir etkisi vardır ve perioperatif morbidite, mortalite, hastanede kalış

süresinde uzama ve maliyet artışının ana nedenleri olan perioperatif sıvı yüklenmesine, hipovolemiye ve akut böbrek hasarına yol açabilir.

Diüretikler genellikle perioperatif dönemde kullanılır. Genellikle hipertansiyon veya kronik kalp yetmezliği olan hastalara ve karaciğer veya böbrek hastalığı olan hastalara kronik olarak uygu-

lanır. Diüretikler beyin cerrahisi, kardiyak, majör vasküler, oftalmik ve ürolojik girişimler sırasında intraoperatif olarak kullanılabilir. Çeşitli diüretik tiplerine ve bunların etki mekanizmalarına, yan etkilerine ve potansiyel anestezi etkileşimlerine aşina olmak esastır.



ŞEKİL 30-1 Nefronun ana anatomik bölümleri (Ganong WF. *Review of Medical Physiology*, 24th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2012)'den izinle çoğaltılmıştır.

Nefron

Her böbrek, *nefron* adı verilen yaklaşık 1 milyon işlevsel birimden oluşur. Anatomik olarak, bir nefron, en az altı özel segmente sahip kıvrımlı bir tübülünden oluşur. Proksimal ucunda bir glomerulus ve bir Bowman kapsülünden oluşan renal korpüskül, nefron tübüllerine akan kanın ultrafiltratını oluşturur. Bu işlem sırasında ultrafiltratın hacmi ve bileşimi, çözünenlerin hem reabsorbsiyonu hem de sekresyonu ile modifiye olur ve toplanan nihai ürün idrar olarak elimine edilir.

Nefronlar *kortikal* veya *jukstamedüller* olarak sınıflandırılır ve tüm nefronların renal korpusları renal kortekste bulunur. Renal korpüsküle ek olarak, nefronun diğer ana anatomik ve fonksiyonel bölümleri *proksimal kıvrımlı tübül*, *Henle kulpu*, *distal renal tübül*, *toplayıcı tübül* ve *jukstaglomerüler aparat*ır (Şekil 30-1 ve Tablo 30-1).

RENAL KORPÜSKÜL

Her böbrek korpüskülü, kan filtrasyonu için geniş bir yüzey alanı sağlayan, Bowman kapsülünün içine çıkıntı yapan kapiler kümelerinden oluşan bir glomerül içerir. Kan, tek bir afferent arteriyol ile girer ve tek bir efferent arteriyol ile ayrılır. Glomerüller endotel hücreleri, Bowman kapsülünün epitel hücrelerinden yalnızca kaynaşmış bazal membranları ile ayrılır. Endotel hücreleri, nispeten büyük fenestralarla (70-100 nm) perforedir, ancak epitel hücreleri, nispeten küçük filtrasyon yarıkları (yaklaşık 25 nm) bırakarak birbirleriyle sıkı bir şekilde birbirine geçer. Bazal membranları olan iki hücre tipi, hücrelere ve büyük moleküler ağırlıklı maddelere karşı etkili bir filtrasyon bariyeri sağlar. Bu bariyer, katyonların anyonlara göre filtrelenmesini destekleyen net bir negatif yük veren birden fazla anyonik bölgeye sahiptir. İntraglomerüler mezangiyal hücreler adı verilen üçüncü bir hücre tipi, bitişik kapillerlerin yakınında bazal membran ile epitel hücreleri arasında yer alır. Bu kontraktıl hücreler, glomerüller kan akımını düzenler ve ayrıca fagositik aktivite sergiler. Mezangial hücreler, anjiyotensin II, vazopressin, norepinefrin, histamin, endotelinler, tromboksan A₂, lökotrienler (C₄

TABLO 30-1 Bir nefronun işlevsel bölümleri.

Segment	Fonksiyon
Renal korpüskül (glomerul, Bowman kapsülü)	Kanın ultrafiltrasyonu
Proksimal tübül	Reabsorbsiyon Sodyum ² klorür Su Bikarbonat Glukoz, protein, amino asitler Potasyum, magnezyum, kalsiyum fosfatlar, ³ ürik asit, üre Sekresyon Organik anyonlar Organik katyonlar Amonyak yapımı
Henle kulpu	Reabsorbsiyon Sodyum, klorür Su Potasyum, kalsiyum, magnezyum Karşıakım çarpanı
Distal tübül	Reabsorbsiyon Sodyum klorür Su Potasyum Kalsiyum ⁵ Bikarbonat Sekresyon Hidrojen iyonu ⁴ Potasyum ⁴ Kalsiyum
Toplayıcı tübül	Reabsorbsiyon Sodyum ^{4,6} klorür Su ^{6,7} Potasyum Bikarbonat Sekresyon Potasyum ⁴ Hidrojen iyonu ⁴ Amonyak üretimi
Jukstaglomerüler aparat	Renin sekresyonu

¹Anjiyotensin II ile kısmen artırılmıştır.

²Paratiroid hormonu tarafından inhibe edilir.

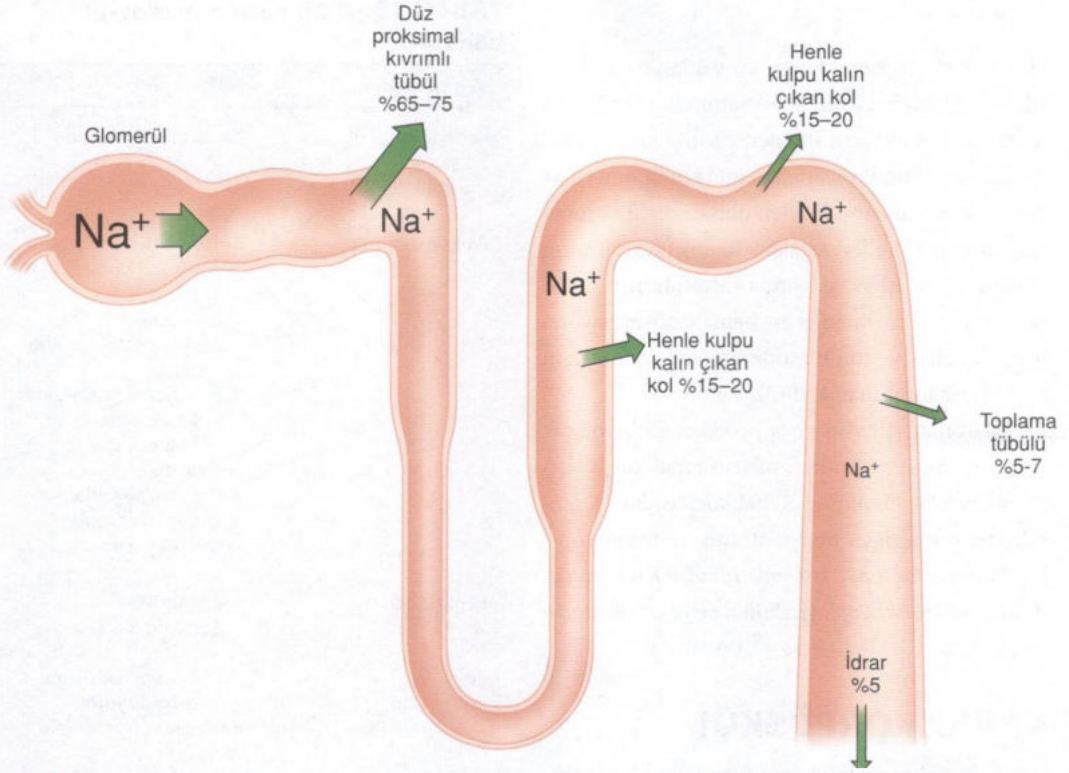
³En azından kısmen aldosteron aracılığıdır.

⁴Paratiroid hormonu ile artırılmıştır.

⁵Atriyal natriüretik peptid tarafından inhibe edilir.

⁶Antidiüretik hormon aracılığıdır.

(Rose BD. *Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders*. 3rd ed. New York, NY: McGraw Hill; 1989)'dan izinle uyarlanmıştır.

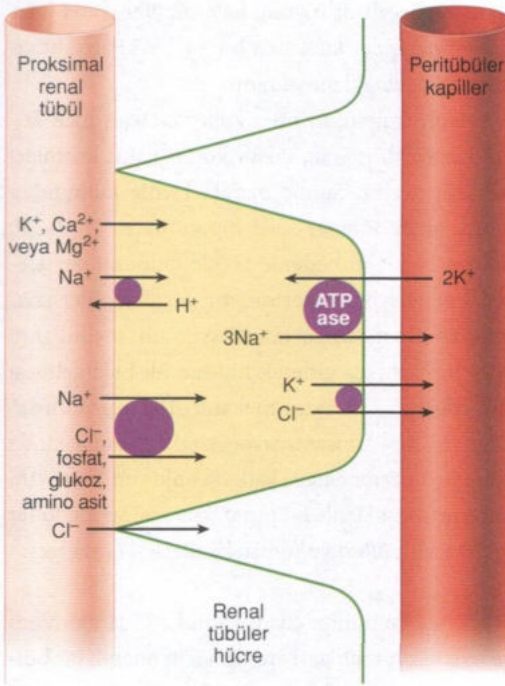


ŞEKİL 30-2 Nefronda sodyum geri emilimi. Sayılar filtre edilen sodyumun yüzdesini temsil eder (Cogan MG. Fluid and Electrolytes: Physiology and Pathophysiology. New York, NY: Appleton & Lange; 1991)'den izinle çoğaltılmıştır.

ve D_4), prostaglandin F_2 ve trombosit aktive edici faktöre yanıt olarak glomerüler filtrasyonu azaltarak kasılır. Atrial natriüretik peptit (ANP), prostaglandin E_2 ve dopaminerjik agonistlere yanıt olarak gevşeyerek glomerüler filtrasyonu artırır. Glomerüler filtrasyon basıncı (yaklaşık 60 mmHg) normalde ortalama arter basıncının yaklaşık %60'ıdır ve hem plazma onkotik basıncı (yaklaşık 25 mmHg) hem de renal interstisyel basınç (yaklaşık 10 mmHg) ile karşıttır. Afferent ve efferent arteriyolar tonusunun her ikisi de glomerüler filtrasyon basıncını belirlemede önemlidir: filtrasyon basıncı, afferent arteriyolar tonusu ile doğru orantılıdır ancak afferent tonusu ile ters orantılıdır. Kan glomerülden geçerken, plazmanın yaklaşık %20'si normalde Bowman kapsülüne filter olur.

Proksimal Tübül

Bowman kapsülünde oluşan ultrafiltratın %65 ila %75'i normalde proksimal renal tübülde izotonik olarak (yani orantılı miktarlarda su ve sodyum) reabsorbe olur (Şekil 30-2). Reabsorbsiyon için çoğu maddenin önce hücre zarının tübüler (apikal) tarafını geçmesi ve ardından peritübüler kapillere girmeden önce bazolateral hücre zarını geçerek, renal interstisyuma girmesi gerekir. Proksimal tübülün ana işlevi Na^+ geri emilimidir. Sodyum, membrana bağlı Na^+-K^+ -adenozin trifosfataz (Na^+-K^+ -ATPase) tarafından aktif olarak proksimal tübüler epitel hücrelerinin kapiller tarafında taşınır (Şekil 30-3). Ortaya çıkan düşük hücre içi Na^+ konsantrasyonu, Na^+ 'un tübüler sıvıdan



ŞEKİL 30-3 Çözünenlerin proksimal tübüllerde yeniden emilimi. Na^+ - K^+ -ATPase'in düşük hücre içi sodyum konsantrasyonunu koruyarak çoğu çözünen maddenin yeniden emilmesi için enerji sağladığına dikkat ediniz.

tübüler epitel hücrelerine gradyanı boyunca pasif hareketine izin verir. Anjiyotensin II ve norepinefrin erken proksimal tübülde Na^+ geri emilimini artırır. Buna karşılık, dopamin ve fenoldopam, D_1 -reseptör aktivasyonu yoluyla sodyumun proksimal reabsorbsiyonunu azaltır.

Sodyumun reabsorbsiyonu, diğer çözünen maddelerin reabsorbsiyonu ve H^+ salgılanması ile eşlenir (bkz. Şekil 30-3). Spesifik taşıyıcı proteinler, fosfat, glikoz ve amino asitleri taşımak için hücrelerin içindeki düşük Na^+ konsantrasyonunu kullanır. Na^+ - K^+ -ATPase aktivitesinin (3Na^+ u 2K^+ ile değiştirerek) sonucu olan hücre içi pozitif yüklerin net kaybı, diğer katyonların (K^+ , Ca^{2+} ve Mg^{2+}) emilimini kolaylaştırır. Böylece, renal tübüler epitel hücrelerinin bazolateral tarafındaki Na^+ - K^+ -ATPase, çoğu çözünen maddenin reabsorbsiyonu için enerji sağlar. Lümenal membranda sodyum reabsorbsiyonu ayrıca H^+ 'nın karşı taşın-

ması (sekresyonu) ile eşlenir. İkinci mekanizma filtrelenmiş bikarbonat iyonlarının %90'ının reabsorbsiyonundan sorumludur (bkz. Şekil 50-3). Diğer çözünen maddelerin aksine, klorür bitişik tübüler epitel hücreleri arasındaki sıkı bağlantıları geçebilir ve buna göre konsantrasyon gradyanı yoluyla pasif olarak reabsorbe olur. Aktif klorür reabsorbsiyonu, hücre zarının kapiler tarafında her iki iyonu da dışarı çıkaran bir K^+ - Cl^- kotransporterinin bir sonucu olarak da gerçekleşebilir (bkz. Şekil 30-3). Su, ozmotik gradyanlar boyunca proksimal tübülünden pasif olarak hareket eder. Epitel hücrelerinin apikal zarları, su hareketini kolaylaştıran aquaporin-1 adı verilen bir zar proteininden oluşan özel su kanalları içerir.

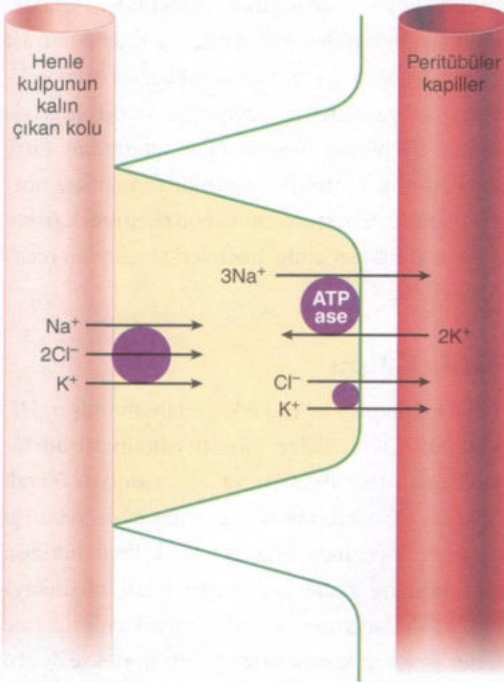
Proksimal tübüller organik katyonları ve anyonları salgılama yeteneğine sahiptir. Kreatinin atılımı diğer organik katyonlar (örn. trimetoprim veya pirimetamin) tarafından inhibe edilerek serum kreatinin konsantrasyonunda artışlara yol açabilir. Üratlar, ketoasitler, penisilinler, sefalosporinler, diüretikler, salisilatlar ve radyokontrast boyaların çoğu gibi organik anyonlar da ortak sekretuar mekanizmaları paylaşırlar ve birbirleriyle rekabet edebilirler. Glomerüller tarafından filtre edilen düşük moleküler ağırlıklı proteinler, normal olarak hücre içinde metabolize edilmek üzere proksimal tübüler epitel hücreleri tarafından reabsorbe edilir.

Henle Kulpu

Henle kulpu *inen* ve *çıkan* kısımlardan oluşur. Hipertonik bir medüller interstisyumun sürdürülmesinden sorumludurlar ve ayrıca dolaylı olarak toplayıcı tübüllere idrarı konsantre etme yeteneği sağlarlar. İnce inen segment proksimal tübülün devamıdır ve renal korteksten renal medullaya iner. Medullada, inen kısım aniden kendi üzerine döner ve çıkan kısım olarak tekrar kortekse doğru yükselir. Çıkan kısım, fonksiyonel olarak belirgin bir ince çıkan koldan, medüller kalın çıkan koldan ve kortikal kalın çıkan koldan oluşur (bkz. Şekil 30-1). Kortikal nefronlar, renal medullanın yalnızca daha yüzeysel bölgelerine uzanan ve genellikle ince bir çıkan koldan yoksun olan nispeten kısa

Henle kulpuna sahiptir. Renal medulla yakınında yer alan renal korpüsküle sahip olan *jukstamedüller* nefronlar, renal medullaya derinlemesine uzanan Henle kulpuna sahiptir. Kortikal nefronların sayısı, jukstamedüller nefronlardan yaklaşık 7:1 fazladır.

Bowman kapsülünde oluşan ultrafiltratın yalnızca %25 ila %35'i normalde filtrelenen sodyum yükünün %15 ila %20'sinin reabsorbe edildiği Henle kulpuna ulaşır. Çıkan kalın medüller ve kortikal segmentler dışında, Henle kulpunda çözünen madde ve su reabsorbsiyonu pasiftir ve konsantrasyon ve ozmotik gradyanları takip eder. Çıkan kalın segmentte ise, Na^+ ve Cl^- suyun fazlası olarak reabsorbe olsa da; nefronun bu bölümündeki Na^+ geri emilimi hem K^+ hem de Cl^- reabsorbsiyonuyla doğrudan eşleniktir (**Şekil 30-4**) ve tübül sıvıdaki $[\text{Cl}^-]$ hız sınırlayıcı faktör gibi görünmektedir.



ŞEKİL 30-4 Henle kulpunun kalın çıkan kolu sodyum ve klorür reabsorbsiyonu. Transportun gerçekleşmesi için luminal taşıyıcı protein üzerindeki dört bölgenin de dolu olması gerekir. Hız sınırlayıcı faktör, tübül sıvıdaki klorür konsantrasyonu gibi görünmektedir.

Aktif Na^+ reabsorbsiyonu hala tübül epitel hücrelerinin kapiler tarafında $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATPase}$ aktivitesinden kaynaklanmaktadır.

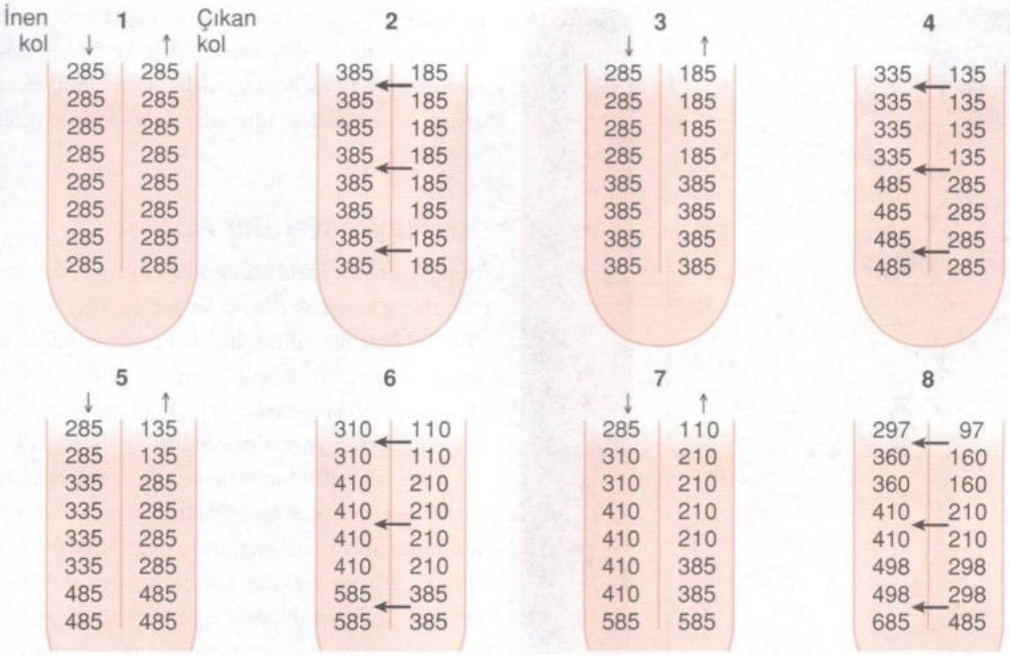
Henle kulpunun inen kolu ve çıkan ince koldan farklı olarak, çıkan kolun kalın kısımları su geçirmezdir. Sonuç olarak, Henle kulpundan dışarı akan tübül sıvı hipotoniktir (100–200 mOsm/L) ve bu nedenle Henle kulpunu çevreleyen interstisyum hipertondiktir. Hem tübül sıvının hem de medullar interstisyumun, medullanın derinliği arttıkça giderek hipertondik hale gelmesi için çoğaltıcı ters akım mekanizması kurulur (**Şekil 30-5**). Üre konsantrasyonları da medulla içinde artar ve hipertondisiteye katkıda bulunur. Ters akım mekanizması Henle kulpunu, kortikal ve medüller toplayıcı tübülleri ve komşu kapillerleri (vasa recta) içerir.

Henle kulpunun çıkan kalın kolu da kalsiyum ve magnezyumun geri emilimi için önemli bir bölgedir ve paratiroid hormonu bu bölgede kalsiyumun geri emilimini destekler.

Distal Tübül

Distal tübül, Henle kulpundan hipotonik sıvı alır ve normalde tübül sıvının yalnızca küçük değişikliklerinden sorumludur. Daha proksimal kısımların aksine, distal nefron tübül epitel hücreleri arasında çok sıkı bağlantılara sahiptir ve nispeten su ve sodyum geçirimsizdir ve bu nedenle Henle kulpu tarafından üretilen gradyanları korur. Distal tübüldeki sodyum reabsorbsiyonu normalde filtre edilen sodyum yükünün, sadece yaklaşık %5'ini oluşturur. Nefronun diğer kısımlarında olduğu gibi, enerji kılcal taraftaki $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATPase}$ aktivitesinden elde edilir, ancak lümen tarafında Na^+ , bir Na^+-Cl^- taşıyıcısı tarafından reabsorbe edilir. Bu segmentte sodyum reabsorbsiyonu, Na^+ iletimi ile doğru orantılıdır. Distal tübül, paratiroid hormonu ve D vitamini aracılı kalsiyum reabsorbsiyonunun ana bölgesidir.

Distal tübülün ikinci kısmı, *bağlantı segmenti* olarak adlandırılır. Hormon aracılı kalsiyum reabsorbsiyonunda yer almasına rağmen, daha yakın kısımların aksine, aldosteron aracılı Na^+ reabsorbsiyonunda da yer alır.



ŞEKİL 30-5 Ters akım çarpan mekanizması. Bu mekanizma, inen ve çıkan kollar arasındaki diferansiyel geçirgenlik ve taşıma özelliklerine bağlıdır. İnlen kol ve ince çıkan kol su, Na^+ , Cl^- ve üre geçirgendir. Çıkan kalın kol su ve üre geçirimsizdir ve aktif olarak Na^+ ve Cl^- u reabsorbe eder ve bu nedenle bir ozmotik gradyan oluşturabilir. Bu şekil, inen ve çıkan kollar arasında ilerleyici 200 mOsm/kg'lık bir eğim olan "sıfır zaman"dan itibaren göstermektedir. İdrar akarken gradyan değişmeden kalır, ancak ozmolalite döngünün alt kısmında kademeli olarak artar (Pitts RF. *Physiology of the Kidney and Body Fluids*, 3rd ed. Philadelphia, PA: Year Book; 1974)'den izinle çoğaltılmıştır.

Toplayıcı Tübül

Toplayıcı tübül kortikal ve medüller kısımlara bölünebilir ve bunlar birlikte normal olarak filtrelenmiş sodyum yükünün %5 ila %7'sinin yeniden emiliminden sorumludur.

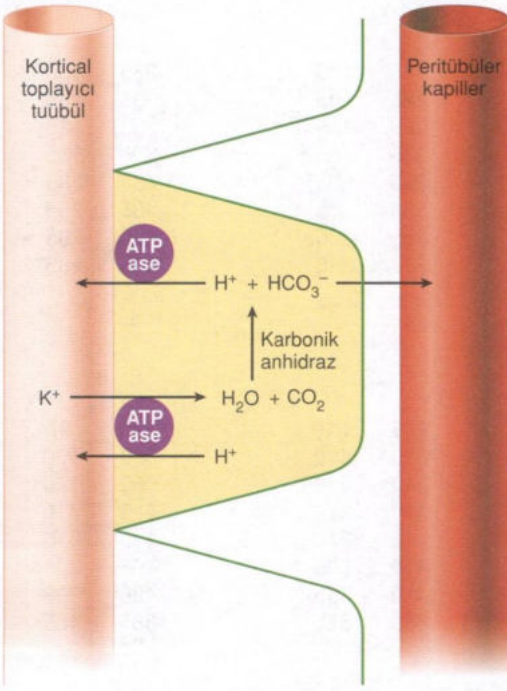
A. Kortikal Toplayıcı Tübül

Nefronun bu kısmı iki hücre tipinden oluşur: (1) primer olarak potasyum salgılayan ve aldosteronla uyarılan Na^+ geri emilimine katılan *prinsipal* hücreler ve (2) asit-baz regülasyonundan sorumlu *interkalasyonlu hücreler*. Ana hücreler elektrojenik bir pompa aracılığıyla Na^+ u reabsorbe ettiğinden, elektronötraliteyi sürdürmek için ya Cl^- un da reabsorbsiyonu ya da K^+ un salgılanması gerekir. Artan hücre içi $[\text{K}^+]$, K^+ sekresyonunu destekler. Aldosteron, lümen zarındaki açık K^+ ve Na^+ kanallarının sayısını artırarak nefronun bu bölümünde $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$ aktivitesini artırır. Aldosteron ayrıca I hücrelerinin lümen sınırında H^+ salgı-

yan ATPase 'i da artırır (Şekil 30-6). İnterkalasyonlu hücreler ayrıca, K^+ yı reabsorbe eden ve H^+ salgılayan ve aynı zamanda büyük alkalın yüklere yanıt olarak bikarbonat iyonu salgılayabilen bir lümenal $\text{K}^+ - \text{H}^+ - \text{ATPase}$ pompasına sahiptir.

B. Medüller Toplayıcı Tübül

Medüller toplayıcı tübül, her böbrekte tek bir üreter oluşturmak üzere diğer nefronlardan gelen toplayıcı tübüllerle birleşmeden önce korteksten hipertonic medulla boyunca aşağı doğru ilerler. Toplayıcı tübülün bu kısmı, vazopressin veya arginin vazopressin (AVP) olarak da adlandırılan antidiüretik hormonun (ADH) başlıca etki alanıdır. Vasopressin, hücre zarında bir su kanalı proteini olan aquaporin-2'nin ekspresyonunu uyarır. Lümenal membranın suya geçirgenliği tamamen vazopressin varlığına bağlıdır (bkz. Bölüm 49). Dehidrasyon vazopressin sekresyonunu artırarak lümenal membranı suya karşı geçirgen hale getirir.



ŞEKİL 30-6 Kortikal toplayıcı tübülde hidrojen iyonlarının salgılanması ve bikarbonat ve potasyumun yeniden emilmesi.

Sonuç olarak, su medulladan geçen toplayıcı tübül sıvısından ozmotik olarak çekilir ve konsantre idrar (1400 mOsm/L'ye kadar) üretilir. Tersine, yeterli hidrasyon, toplayıcı tübüllerdeki sıvının medulladan nispeten değişmeden geçmesine ve hipotonik kalmasına (100-200 mOsm/L) izin vererek vazopressin sekresyonunu baskılar. Nefronun bu kısmı idrarın asitleştirilmesinden sorumludur; salgılanan hidrojen iyonları titre edilebilir asitler (fosfatlar) ve amonyum iyonları şeklinde atılır (bkz. Bölüm 50).

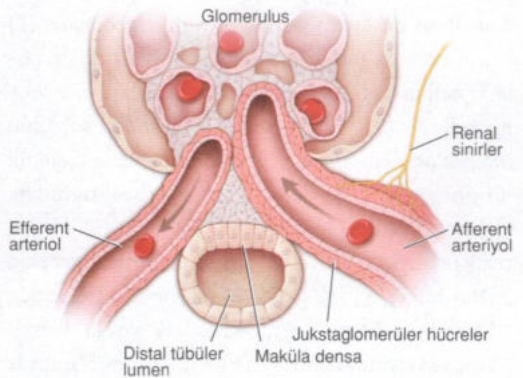
C. Toplayıcı Tübülün Hipertonik Medullayı Sürdürmedeki Rolü

Kortikal ve medüller toplayıcı tübüllerdeki üre geçirgenliğindeki farklılıklar renal medulla hipertonsitenin yarısına kadar sorumludur. Kortikal toplayıcı tübüller üre için serbestçe geçirgen iken, medüller toplayıcı tübüller normalde geçirimsizdir. Vazopressin varlığında, medüller toplayıcı tübüllerin en iç kısmı üre için daha da geçirgen

hale gelir. Böylece vazopressin salgılandığında, su toplayıcı tübüllerden dışarı çıkar ve üre oldukça konsantre hale gelir. Üre daha sonra tonisitesini artırarak medüller interstisyuma derinlemesine yayılabilir.

Jukstaglomerüler Aparat

Her bir nefron içindeki bu küçük organ, duvarında jukstaglomerüler hücreler içeren afferent arteriyolün özel bir bölümünden ve Henle kulpunun kalın, çıkan kortikal bölümünün ucundan, makula densadan oluşur (Şekil 30-7). Jukstaglomerüler hücreler, renin enzimini sentezler ve sempatik sinir sistemi tarafından innerve edilir. Renin salınımı β_1 -adrenerjik sempatik stimülasyona, afferent arteriolar duvar basıncındaki değişikliklere (bkz. Bölüm 49) ve makula densadan sonraki klorür akışındaki değişikliklere bağlıdır. Kan dolaşımına salınan renin, karaciğer tarafından sentezlenen bir protein olan anjiyotensinojenin anjiyotensin I'e dönüşümünü katalize eder. Bu inert dekaheptit daha sonra, öncelikle akciğerlerde, anjiyotensin dönüştürücü enzim [angiotensin-converting enzyme (ACE)] tarafından oktaheptit anjiyotensin II'yi oluşturmak üzere hızla dönüştürülür. Anjiyotensin II, kan basıncının düzenlenmesinde (bkz. Bölüm 15) ve aldosteron salgılanmasında (bkz. Bölüm 49) önemli bir rol oynar. Proksimal renal tübül hücreler, ACE'nin yanı sıra anjiyotensin II reseptörlerine sahiptir. Ayrıca, anjiyotensin II'nin intrarenal oluşumu, proksimal tübüllerde sodyum reabsorbsiyonunu artırır. Renin ve anjiyotensin



ŞEKİL 30-7 Jukstaglomerüler aparat.

II'nin ekstrarenal üretimi ayrıca damar endotelinde, adrenal bezlerde ve beyinde gerçekleşir.

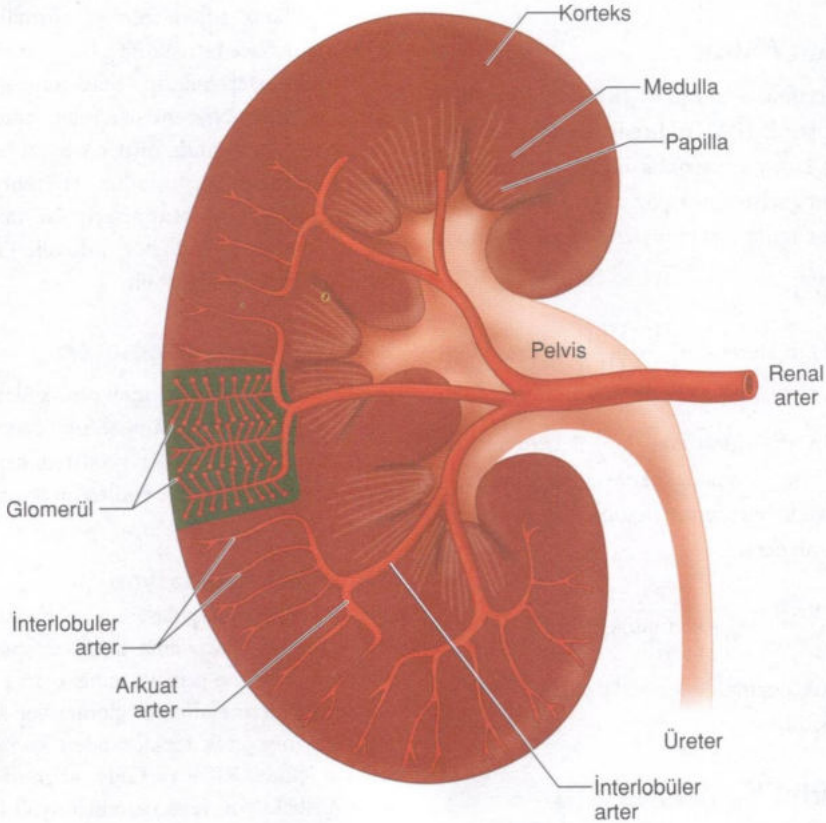
Böbrek Dolaşımı

Böbrek fonksiyonu, renal kan akımı (RKA) ile yakından ilişkilidir. Aslında böbrekler, oksijen tüketiminin kan akımıyla belirlendiği tek organdır; diğer organlarda bunun tersi geçerlidir. Her iki böbrekten geçen birleşik kan akımı normalde toplam kalp debisinin %20 ila %25'i kadardır. RKA'nın yaklaşık %80'i normalde kortikal nefronlara gider ve sadece %10 ila %15'i jukstamedüler nefronlara gider. Renal korteks nispeten az oksijen çeker ve oksijen basıncı yaklaşık 50 mmHg'dir, çünkü nispeten yüksek kan akımı temel olarak filtrasyon işlevi görür. Bunun tersine, renal medulla çözünmüş maddelerin reabsorbsiyonu nedeniyle

yüksek metabolik aktiviteyi sürdürür ve yüksek ozmotik gradyanları korumak için düşük kan akımına ihtiyaç duyar. Oksijen basıncı yaklaşık 15 mmHg'dir ve iskekiye nispeten hassastır.

RKA'nın, Henle kulpu kısa kollarına sahip kortikal nefronlardan uzun kollara sahip daha büyük jukstamedüler nefronlara redistribüsyonu sodyum tutulması ile ilişkilidir ve sempatik stimülasyon, katekolamin artması, anjiyotensin II seviyeleri artması ve kalp yetmezliğini içeren koşullar altında meydana gelir.

Çoğu bireyde, her böbrek aorttan çıkan birer renal arter tarafından beslenir. Renal arter, renal pelviste *interlobar arterlere* ayrılır ve bu arterler de renal korteks ile medulla arasındaki kavşakta *arkuat arterlere* döner (Şekil 30-8). Arkuat arterler, sonunda her bir nefronu tek bir afferent arteriyol aracılığıyla besleyen interlobüler dallara ayrılır. Her



ŞEKİL 30-8 Böbrek dolaşımı (Leaf A, Cotran RS. *Renal Pathophysiology*. New York, NY: Oxford University Press; 1976)'dan izinle çoğaltılmıştır.

bir glomerüler kapiller demetten gelen kan, tek bir efferent arteriyol yoluyla boşaltılır ve daha sonra ikinci bir peritübüler kapiler sistem içinde bitişik renal tübüller boyunca hareket eder. Filtrelemeyi destekleyen glomerüler kapillerlerin aksine, peritübüler kapillerler öncelikle "reabsorptif"tir. Bu ikinci kapiler plexusu boşaltan venüller, her böbrekten tek bir renal ven yoluyla kanı inferior vena kavaaya döndürür.

BÖBREK KAN AKIMI VE GLOMERÜLER FİLTASYON

Klirens

Klirens kavramı, RKA ve glomerüler filtrasyon hızı (GFH) ölçümlerinde sıklıkla kullanılır. Bir maddenin renal klerensi, birim zamanda (genellikle, dakikada) o maddeden tamamen temizlenen kan hacmi olarak tanımlanır.

Renal Kan Akımı

Renal plazma akımı (RPA) genellikle *p*-aminohippurat (PAH) klirensi ile ölçülür. Düşük plazma konsantrasyonlarındaki PAH'ın, böbreklerden bir geçişte filtrasyon ve sekresyon yoluyla plazmadan tamamen temizlendiği varsayılabilir. Sonuç olarak,

$$RPA = PAH'ın\ klerensi = \frac{[PAH]_U}{[PAH]_P} \times \text{İdrar akımı}$$

$[PAH]_U$, PAH'ın idrardaki konsantrasyonu ve $[PAH]_P$, PAH'ın plazmadaki konsantrasyonudur.

Hematokrit (yüzde yerine ondalık sayı olarak ölçülür) biliniyorsa,

$$RKA = \frac{RPA}{(1 - \text{Hematokrit})}$$

RPA ve RKA normalde sırasıyla yaklaşık 660 ve 1200 mL/dk'dır.

Glomerüler Filtrasyon Hızı

Glomerüler kapillerlerden birim zamanda Bowman kapsülüne süzülen sıvı hacmi olan GFH, normalde RPA'nın %20'sine yaklaşır.

Tamamen filtrelenen ancak ne salgılanan ne de reabsorbe olan bir fruktoz polisakarit olan inülinin klirensi, GFH'nın iyi bir ölçüsüdür. GFH için normal değerler erkeklerde yaklaşık 120±25 mL/dk., kadınlarda 95±20 mL/dk'dır. İnülin klirensini ölçmekten daha az doğru olsa da *kreatinin klirensi*, GFH'nın çok daha pratik bir ölçümüdür. Kreatinin klirensi, GFH'nı fazla olarak tahmin etme eğilimindedir çünkü kreatinin bir kısmı normalde renal tübüller tarafından salgılanır (bkz. Bölüm 30). Kreatinin, kasta fosfokreatinin parçalanmasının bir ürünüdür. Kreatinin klirensi şu şekilde hesaplanır:

$$\text{Kreatin klerens} = \frac{([Kreatinin]_U \times \text{İdrar akım hızı})}{[Kreatinin]_P}$$

$[kreatinin]_U$, idrardaki kreatinin konsantrasyonudur ve $[kreatinin]_P$ plazmadaki kreatinin konsantrasyonudur.

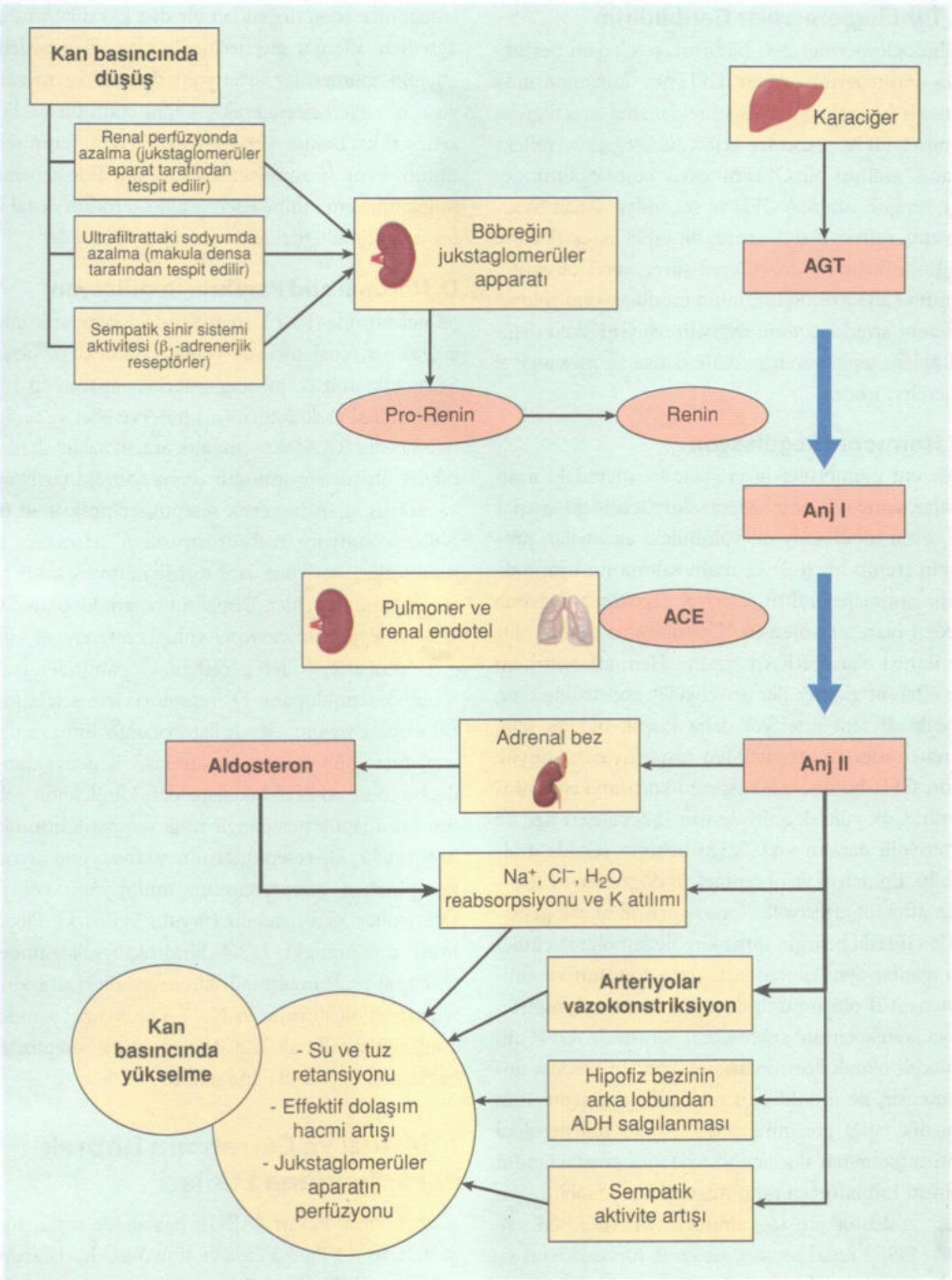
GFH'nın RPA'na oranı filtrasyon fraksiyonu (FF) olarak adlandırılır ve normalde %20'dir. GFH, daha önce tartışıldığı gibi, hem afferent hem de efferent arteriyollerin relatif tonuslarına bağlıdır. Afferent ve efferent arterioller tonus, geniş bir kan basıncı aralığında nispeten sabit bir GFH'nın korunmasından sorumludur. Afferent arteriyoller dilatasyon veya efferent arteriyoller vazokonstriksiyon, örneğin RPA düştüğünde bile FF'nu artırabilir ve GFH'nı koruyabilir.

Kontrol Mekanizmaları

RKA'nın düzenlenmesi, içsel otoregülasyon, tübüllöglomerüler geri bildirim, böbrek üzerindeki hormonal ve nöronal etkiler ve sistemik kan basıncı arasındaki karmaşık bir etkileşimi temsil eder (Şekil 30-9).

A. İntrinsik Regülasyon

2 RKA'nın otoregülasyonu normalde 80 ve 180 mmHg'lik ortalama arteriyel kan basınçları arasında meydana gelir ve temel olarak kan basıncı değişikliklerine afferent glomerüler arteriollerin intrinsik miyojenik tepkilerinden kaynaklanır. Bu sınırlar içinde, RKA ve GFH, afferent arteriyoller vazokonstriksiyon veya vazodilatasyon ile nispeten sabit tutulur. Otoregülasyon limitlerinin dışında, RKA basınca bağımlı hale gelir. Glomerüler filtrasyon genellikle ortalama sistemik arter basıncı 40 ila 50 mmHg'nın altına düştüğünde durur.



ŞEKİL 30-9 Kan basıncı ve sıvı dengesinin düzenlenmesinde renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin rolü. AT, anjiyotensinojen; Anj I, anjiyotensin I; Anj II, anjiyotensin II; ADE, anjiyotensin dönüştürücü enzim (Rastogi A, Arman F, Alipourfetrati S. New agents in treatment of hyperkalemia: An opportunity to optimize use of RAAS inhibitors for blood pressure control and organ protection in patients with chronic kidney disease. *Curr Hypertens Rep.* 2016 Jul;18(7):55'den izinle çoğaltılmıştır.

B. Tübüloglomerüler Geribildirim

Tübüloglomerüler geri bildirim, çok çeşitli perfüzyon basınçlarında sabit GFH'nın korunmasında önemli bir rol oynar. Bu mekanizma aracılığıyla, artan GFR'ye sekonder artan tübüler akış, refleks olarak azalmış bir GFH'ni teşvik etme eğilimindedir; tersine, azalmış GFH'ye sekonder azalan tübüler akış, refleks olarak artmış bir GFH'ni teşvik etme eğilimindedir. Bu düzenleyici süreç, yerel kalsiyum, renin ve adenozin salınımının modülasyonu yoluyla afferent arterioller tonu değiştirerek GFH'daki değişikliklere tepki veren makula densa ve mezangiyal hücreleri içerir.

C. Hormonal Regülasyon

Afferent glomerüler arteriyolar basıncındaki azalmalar, sempatik sinir sistemi aktivitesindeki artışlar ve distal tübül sodyum yükündeki azalmalar, prorenin (renin öncüsü) ve renin salınımını uyarak, daha sonra jeneralize arteriyel vazokonstriksiyona neden olan anjiyotensin II oluşumuna neden olur ve ikincil olarak RKA'ni azaltır. Hem afferent hem de efferent glomerüler arteriyoller konstrükte olur, ancak efferent arteriyol daha küçük olduğu için, direnci afferent arteriyolden nispeten daha büyük olur; GFH bu nedenle nispeten korunma eğilimindedir. Çok yüksek anjiyotensin II seviyeleri her iki arteriyölü daraltır ve GFH'ni belirgin şekilde azaltabilir. Epinefrin ve norepinefrin doğrudan ve tercihen afferent arteriyolar tonusu artırır, ancak genellikle GFH'da belirgin düşüşlere neden olmaz çünkü bu ajanlar aynı zamanda renin salınımını ve anjiyotensin II oluşumunu da artırır. Artan aldosteron veya katekolamin sekresyonu sırasında GFH'nin göreceli olarak korunması, en azından kısmen anjiyotensin ile indüklenen prostaglandin sentezinin aracılık ettiği görünmektedir, çünkü nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ) gibi prostaglandin sentezi inhibitörleri tarafından bloke edilebilir. Va-

3 zodilatör prostaglandinlerin (PGD₂, PGE₂ ve PGI₂) renal sentezi, sistemik hipotansiyon ve böbrek iskemisi dönemlerinde önemli bir koruyucu mekanizmadır.

Atrial natriüretik peptid (ANP), vazodilasyonu ve renal sodyum ve su atılımını teşvik ederek kan basıncını düzenlemeye ve hücre dışı sıvı hacmini genişletmeye yardımcı olur. Atrial distansiyona yanıt olarak atriyal miyositlerden salınır ve norepinefrin ve anjiyotensin II'nin vazokonstriktif etkisini

antagonize eden doğrudan bir düz kas dilatörüdür. Tercihen afferent glomerüler arteriyölü genişletir, efferent glomerüler arteriyölü daraltır ve mezangiyal hücreleri gevşeterek GFH'ni etkili bir şekilde artırır (bkz. Bölüm 49). ANP ayrıca hem renin salınımını hem de anjiyotensin kaynaklı aldosteronun salgılanmasını inhibe eder ve aldosteronun distal ve toplayıcı tübüllerdeki etkisini antagonize eder.

D. Nöronal and Parakrin Regülasyon

Spinal kordda T4-L1 seviyesindeki sempatik çıkış çölyak ve renal plexus yoluyla böbreklere ulaşır. Sempatik sinirler, jukstaglomerüler aparatı (β_1) ve ayrıca renal vaskülatürü (α_1) innerve eder ve bu innervasyon, RKA'daki sempatik aracılı azalmalardan büyük ölçüde sorumludur (daha sonraki tartışmaya bakın). α_1 -Adrenerjik reseptörler proksimal tübüllerde sodyum reabsorpsiyonunu artırırken, α_2 reseptörleri sodyum reabsorpsiyonunu azaltır ve su atılımını destekler. Dopamin ve fenoldopam, D₁-**4** reseptör aktivasyonu yoluyla afferent ve efferent arteriyollerini genişletir. Dopamin'den farklı olarak fenoldopam, D₁-reseptörü için selektiftir. Bu ajanlar yaygın olarak katekolamin infüzyonları sırasında "böbreklerin korunması" için uygulanırsa da, bu rolde etkili olduklarına dair klinik kanıt yoktur. Presinaptik postgangliyonik sempatik nöronlar üzerindeki D₂-reseptörlerinin aktivasyonu ayrıca norepinefrin sekresyonunun inhibisyonu yoluyla arteriyollerini genişletebilir (*negatif feedback*). Dopamin, dolaşımdaki L-3,4-dihidroksifenilalanininden (L-dopa) proksimal tübül hücrelerinde ekstrasöronal olarak oluşturulur ve Na⁺'un proksimal yeniden emilimini azaltmak için dopaminerjik reseptörleri bağlayabildiği tübül içine salınır.

Anestezi ve Cerrahinin Böbrek Fonksiyonuna Etkileri

Akut böbrek hasarı (ABH), hastanede yatan tüm hastaların %1 ila %5'inde ve tüm YBÜ hastalarının yaklaşık %50'sinde görülen yaygın ve yeterince değerlendirilmeyen bir perioperatif sorundur. Son veriler, COVID-19 ile hastanede yatan hastalarda ABH prevalansının yaklaşık %30 olduğunu göstermektedir. ABH, hastanede kalış süresinin uzamasına, belirgin şekilde artan morbidite, mortalite ve bakım maliyetine önemli katkıda bulunur. Hastalarda intinsik böbrek hastalığına sekonder ABH ve böbrek

TABLO 30-2 İntrinsik böbrek hastalığına sekonder akut böbrek hasarı nedenleri.

Vasküler Etkiler	Renal Parenkimal Etkiler
Hemodinamik etkiler Akut böbrek hasarı (örn., yaşlı hastalar ve bu hastalarda nonsteroidal anti-inflammatuar ilaçların kullanımı [NSAİ]) Kontrast ajan-kaynaklı (renal vazokonstriksiyon ve doymayan sodyum retansiyonu üreten)	Glomerüler hastalıklar Hızla ilerleyen glomerülo nefrit (sistemik vaskülit, Goodpasture hastalığı, sistemik lupus eritematozus, diğer glomerülo nefrit formları) Hemolitik üremik sendrom Kriyoglobulinemi
Hepatorenal sendrom Siroz (yoğun renal vazokonstriksiyon ve sodyum retansiyonu oluşturarak)	Malign hipertansiyon Tedavi edilmemiş primer ("esansiyal") hipertansiyon Kronik glomerülo nefrit
Bozulmuş renal perfüzyon ve otheregölasyon Anjiyotensin-dönüştürücü enzim inhibitörleri, NSAİ ilaveten Aterosklerotik renal vasküler hastalık veya hipovolemi	Akut tübüler nekroz Cerrahi (genel, kardiyak, vasküler) Obstetrik komplikasyonlar Sepsis Akut kalp yetmezliği Yanıklar
Abdominal kompartman sendromu Postoperatif abdominal eksplorasyon Yaygın asit	Rabdomiyoliz Crush injury sonrası Yüksek doz ilaç Status epileptikus
Ateroembolizmi ("kolesterol embolizmi") Anjiyografi Antikoagölasyon Tromboliz	Proksimal tübüler hücrelere osmotik hasar Sükröz içeren intravenöz immünoglobulin solüsyonları
Renal embolizm Endokardit Kardiyak trombus	Akut pyelonefrit Enfeksiyon (örn. diyabetli ve papiller nekrozdan kaynaklanan kısmi obstrüksiyonu olan hastalarda)
Renal ven trombozu Malignite Önceden var olan nefrit sendromu	Miyelom Kast nefropatisi Hafif zincir depolanma hastalığı Amiloidoz Sepsis
	İnterstisyel nefropati İlaça bağlı (aminoglikozitler, amfoterisin ve diğer birçok ajan) Akut interstisyel nefrit
	Ürat nefropatisi Akut lösemi veya lenfoma için kemoterapi
	Hiperkalsemi Sarkoidoz Süt-alkali sendromu

Veriler; Armitage AJ, Tomson C. Acute renal failure, *Medicine*. 2003 June 1;31(6):43-48'den alınmıştır.

yetmezliği gelişebilir (Tablo 30-2) ve perioperatif ortamda ABH için risk faktörleri arasında önceden var olan böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalık, hipovolemi ve yaşlı hastalarda potansiyel olarak nefrotoksik ilaçların kullanımı yer alır. Tablo 30-3'teki risk indeksi, genel cerrahiye ta-

kiben ABH'nin preoperatif prediktörlerini tanımlamaktadır.

Anestezik ajanların böbrek fonksiyonu üzerindeki etkilerini tanımlamaya çalışan klinik çalışmalar karmaşıktır.

TABLO 30-3 Genel cerrahi operasyonu geçiren hastalar için akut böbrek hasarı risk indeksi.¹

- Risk Faktörleri
- Yaş ≥ 56 y
- Erkek cinsiyet
- Aktif konjestif kalp yetmezliği
- Asit
- Hipertansiyon
- Acil cerrahi
- İntraperitoneal cerrahi
- Böbrek yetmezliği—hafif veya orta²
- Diabetes mellitus—oral veya insülin tedavisi

¹Risk Endeksi sınıflandırması, mevcut risk faktörlerinin sayısına bağlıdır: sınıf I (0-2 risk faktörü), sınıf II (3 risk faktörü), sınıf III (4 risk faktörü), sınıf IV (5 risk faktörü), sınıf V (≥ 6 risk faktörü).

²Preoperatif serum kreatin >1.2 mg/dL.

(Kheterpal S, Tremper KK, Heung M, et al. Development and validation of an acute kidney injury risk index for patients undergoing general surgery. Results from a national data set. Anesthesiology. 2009 Mar;110(3):505-515)'den izinle çoğaltılmıştır.

5. 1. Hem nöraksiyal hem de genel anestezi sırasında RKA, GFH, idrar akımı ve sodyum atılımında geri dönüşümlü azalmalar meydana gelir.
2. Nöroaksiyal anestezi sırasında bu tür değişikliklerden genellikle daha az bahsedilir.
3. Bu değişikliklerin çoğu dolaylıdır ve cerrahi ve anesteziye otonomik ve hormonal tepkiler aracılığıyla.
4. Yeterli intravasküler hacim ve normal kan basıncı sürdürüldüğünde ABH oluşma olasılığı daha düşüktür.
5. Halihazırda kullanılan volatil anestetik ajanların insanlarda ABH'na neden olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, sevofluranın bir parçalanma ürünü olan compound A, laboratuvar hayvanlarına düşük taze gaz akım hızıyla sevofluran uygulandığında renal toksisite oluşur.

blokağın seviyesine bağlı olarak, spinal veya epidural anestezi, sempatik tonusun azalması sonucu kalp debisinin düşmesine sekonder sistemik kan basıncında düşüşe neden olabilir. Bu, venöz kan birikmesine ve sistemik vasküler rezistansın azalmasına, kalp atım hızının ve kontraktilitenin azalmasına ve kalp debisinin azalmasına yol açar. Kan basıncındaki otoregülasyon sınırlarının altına düşmeler, RKA, GFH, idrar akımı ve sodyum atılımını azaltır ve böbrek fonksiyonu üzerindeki bu olumsuz etki, pressör ajanlar ve intravenöz sıvıların uygulanmasıyla tersine çevrilebilir.

Nörolojik

Artan sempatik tonus sıklıkla perioperatif dönemde anksiyete, ağrı, hafif anestezi ve cerrahi stimülasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Artan sempatik aktivite, renal vasküler direnci artırır ve birkaç hormonal sistemi aktive ederek RKA, GFH ve idrar çıkışını azaltır.

Endokrin

Sedasyon ve genel anestezi sırasındaki endokrin değişiklikler, anksiyete, ağrı, cerrahi stimülasyon, dolaşım depresyonu, hipoksi, asidoz ve hipotermiyi içerebilen faktörlerin neden olduğu stres yanıtının bir bileşenidir. Epinefrin ve norepinefrin, renin, anjiyotensin II, aldosteron, ADH, adrenokortikotropik hormon ve kortizolde artışlar yaygındır. Katekolaminler, ADH ve anjiyotensin II renal arteriyel konstriksiyonu indükleyerek RKA'ni azaltır. Aldosteron, distal tübülde ve toplayıcı tübülde sodyum reabsorbsiyonunu artırarak, sodyum tutulmasına ve hücre dışı sıvı bölmesinin genişlemesine neden olur. ADH'nin ozmotik olmayan salınımı da su tutulmasını kolaylaştırır ve hiponatremiye neden olabilir. 6

6. Ameliyat ve anesteziye verilen endokrin yanıt, çoğu hastada postoperatif sıklıkla görülen geçici sıvı retansiyonundan en azından kısmen sorumludur.

İNDİREK ANESTEZİ ETKİLERİ

Kardiyovasküler

Çoğu inhalasyon ve intravenöz anestetik konsantrasyona bağlı kardiyak depresyon ve vazodilatasyon yoluyla sistemik kan basıncını düşürür. Sempatik

DİREK ANESTEZİK ETKİLER

Anestetiklerin böbrek fonksiyonu üzerindeki doğrudan etkileri, daha önce açıklanan ikincil etkilerle karşılaştırıldığında önemsizdir.

Volatil Ajanlar

Halotan, izofluran, sevofluran ve desfluran renal vasküler direnci azaltır. Daha önce belirtildiği gibi, sevofluranın bir parçalanma ürünü olan compound A, laboratuvar hayvanlarında akut böbrek hasarına neden olur. Düşük taze gaz akım hızları, anestezi makinesi solunum devresinde bunun birikmesine neden olur. Sevofluran anestezisinin bir sonucu olarak insanlarda böbrek hasarı tespit eden hiçbir klinik çalışma yoktur; yine de bazı otoriteler, özellikle laboratuvar sıçanlarına anestezi uygularken bu teorik problemin riskini en aza indirmek için sevofluran ile en az 2 L/dk. taze gaz akımı önermektedir!

İntravenöz Ajanlar

Opioidler ve propofol tek başlarına kullanıldıklarında, varsa, böbrek üzerinde minör etkiler gösterirler. Ketamin böbrek fonksiyonunu minimum düzeyde etkiler ve diğer anestezik ajanlara göre hemorajik hipovolemi sırasında böbrek fonksiyonunu koruyabilir. α -adrenerjik bloke edici aktiviteye sahip ajanlar, katekolamin kaynaklı RKA'nın redistribüsyonunu önleyebilir. Metoklopramid, fenotiazinler ve droperidol gibi antidopaminerjik aktiviteye sahip ilaçlar, dopamine renal yanıtı bozabilir. Ketorolak gibi NSAİİ'ler tarafından prostaglandin sentezinin inhibisyonu, yüksek seviyelerde anjiyotensin II ve norepinefrin bulunan hastalarda vazodilatör prostaglandinlerin renal üretimini önler; bu ortamda prostaglandin sentezinin zayıflaması ABH'ni teşvik edebilir. ACE inhibitörleri, anjiyotensin II'nin koruyucu etkilerini bloke eder ve anestezi sırasında GFH'da azalmalara neden olabilir. İntravenöz sıvıların böbrek fonksiyonu üzerindeki etkileri Bölüm 31'de gözden geçirilmiştir.

Diğer İlaçlar

Perioperatif dönemde kullanılan radyokontrast ajanlar da dahil olmak üzere birçok ilaç, özellikle önceden böbrek hastalığı olması durumunda böbrek fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir (Tablo 30-4). Hasarlanma mekanizmaları arasında vazokonstriksiyon, doğrudan tübüler yaralanma, ilaca bağlı immünolojik ve inflamatuvar yanıtlar ve renal mikrovasküler veya tübüler obstrüksiyon yer alır. Radyokontrast ajanlar muhtemelen akut bakım ortamında

TABLO 30-4 Akut böbrek hasarıyla ilişkili ilaçlar ve toksinler.

Hasar Tipi	İlaç veya Toksin
Azalmış renal perfüzyon	Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, radyokontrast ajanlar, amfoterisin B, siklosporin, takrolimus
Direk tübüler hasar	Aminoglikozitler, radyokontrast ajanlar, amfoterisin B, metotreksat, sisplatin, foskarnet, pentamidin, ağır metaller, miyogloblin, hemoglobin, intravenöz immünoglobulin, HIV proteaz inhibitörleri
İnatübüler obstrüksiyon	Radyokontrast ajanlar, metotreksat, asiklovir, sülfonamidler, etilen glikol, ürik asit, kokain, lovastatin
İmmünolojik-Inflamatuvar	Penisilin, sefalosporinler, allopurinol, NSAİİ, sülfonamidler, diüretikler, rifampin, siprofloksasin, simetidin, proton pompası inhibitörleri, tetrasiklin, fenitoin

(Anderson RJ, Barry DW. Clinical and laboratory diagnosis of acute renal failure. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2004 Mar;18(1):1-20.)'den izinle çoğaltılmıştır.

ABH'nin en yaygın nedenidir. İntravenöz hidrasyona ek olarak, *N*-asetilsistein ile ön tedavinin (kontrast uygulamasından önce başlayarak dört dozda her 12 saatte bir 600 mg) önceden böbrek hastalığı olan hastalarda radyokontrast ajanın neden olduğu ABH riskini azalttığı gösterilmiştir. *N*-Asetilsisteinin koruyucu etkisi, serbest radikal temizleyici veya sülfidril donör azaltıcı özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Fenoldopam, mannitol, kıvrım diüretikler ve düşük doz dopamin infüzyonu böbrek fonksiyonunun korunmasına yardımcı olmaz veya ABH'ye karşı koruma sağlamaz ve *N*-asetilsisteinin radyokontrast boyalar alan hastalar dışında perioperatif ortamda koruyucu olduğu gösterilmemiştir.

DİREK CERRAHİ ETKİLER

Cerrahiye verilen nöroendokrin stres yanıtıyla ilişkili fizyolojik değişikliklere ek olarak, bazı cerrahi işlemler böbrek fizyolojisini önemli ölçüde değiştirebilir. Laparoskopi sırasında oluşan pnömoperitoneum abdominal kompartman sendromu benzeri bir durum oluşturur. İntraabdominal basınç-

taki artış sıklıkla insuflasyon basıncıyla orantılı olan oligüri veya anüriye neden olur. Mekanizmalar arasında vena kava ve renal ven kompresyonu; böbrek parankimal kompresyonu, kalp debisinde azalma ve renin, aldosteron ve ADH'nin plazma seviyelerinde artışlar vardır. Abdominal kompartman sendromu, aynı mekanizmalar yoluyla böbrek fonksiyonu üzerinde benzer olumsuz etkiye sahip olan bir dizi komorbid sorun tarafından da yaratılabilir (Tablo 30-5; bkz. Bölüm 31 ve 39).

TABLO 30-5 İntraabdominal hipertansiyon ve abdominal kompartman sendromu için risk faktörleri.

Azalmış abdominal boşluk kompliyansı

Akut solunum yetmezliği, özellikle yüksek ortalama hava yolu basıncına sahip mekanik ventilasyon (örn. yüksek pozitif ekspirasyon sonu basıncı)
Primer fasyal veya sıkı kapama ile abdominal cerrahi
Major travma/yanıklar
Pron pozisyon veya yatak başı >30°
Yüksek VKİ, santral obezite
Abdominal duvar ödemi

Artmış intraluminal visseral içerik

Gastroparezi
İleus
Kolonik psödo-obstrüksiyon
İntestinal obstrüksiyon

Artmış abdominal kavite içeriği

Hemoperitoneum/pnömooperitoneum
Asit (herhangi bir mekanizma)
Yer tutan kitle (örn. malinite)
İntraabdominal asse veya diğer enfeksiyonlar
Periton diyalizi

Sıvı resüsitasyonu/kapiler kaçak

Asidoz (pH <7.2) Hipotansiyon
Hipotermi (kor ısı <33°C)
Politransfüzyon (24 sa'te >10 ünite kan)
Koagülopati (INR >1.5, platelet <55.000, PTT >2 kat normal)
Masif sıvı resüsitasyonu (>5 L/24 sa.)
Pankreatit
Oligüri
Sepsis
Hasar kontrol laparotomisi

VKİ, vücut kitle indeksi, INR, uluslararası normleştirilmiş oran (international normalized ratio); PTT, parsiyel tromboplastin zamanı (partial thromboplastin time).
(Patel DM, Connor Jr., MJ. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome: An underappreciated cause of acute kidney injury. Adv Chronic Kidney Dis. 2016 May;23(3):160-166.)'dan izinle yeniden yapılmıştır.

Böbrek fonksiyonunu bozabilecek ve ABH riskini artırabilecek diğer cerrahi girişimler arasında kardiyopulmoner bypass (bkz. Bölüm 22), aort kros kleme (bkz. Bölüm 22), renal arter yakınında diseksiyon (bkz. Bölüm 32) bulunur. Nöroşürjü işlemlerinin ADH fizyolojisi üzerindeki potansiyel etkileri Bölüm 27 ve 49'da tartışılmaktadır.

Diüretikler

Diüretikler, Na⁺ ve suyun geri emilimini azaltarak idrar çıkışını artırır. Etki mekanizmalarına göre sınıflandırılmasına rağmen, birçok diüretik birden fazla mekanizmaya sahiptir; dolayısıyla bu sınıflandırma sistemi kusurludur. Burada sadece ana mekanizmalar incelenenektir.

Diüretiklerin çoğu, renal tübüllerin içinden lümen hücre zarı üzerindeki etkilerini gösterir. Hemen hemen tüm diüretikler yüksek oranda proteine bağlı olduğundan, nispeten az miktarda serbest ilaç filtrasyon yoluyla tübüllere girer. Bu nedenle çoğu diüretigin etkilerini göstermesi için proksimal tübül tarafından (genellikle organik anyon pompası yoluyla) salgılanması gerekir. Böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda diüretiklere direncin nedeni, renal tübüllere bozulmuş sunumdur.

OZMOTİK DİÜRETİKLER (MANNİTOL)

Ozmotik olarak aktif diüretikler glomerulusta süzülür ve proksimal tübülde sınırlı veya hiç yeniden reabsorbe Proksimal tübüldeki varlıkları, normalde aktif sodyum geri emilimini takip eden pasif su geri emilimini sınırlar. Başlıca etkileri su atılımını artırmak olsa da, büyük dozlarda ozmotik olarak aktif diüretikler elektrolit atılımını da artırır. Aynı mekanizma, Henle kulpunda su ve çözünen madde geri emilimini de bozar.

Mannitol, en yaygın kullanılan ozmotik diüretik olan altı karbonlu bir şekerdir. Diüretik etkisine ek olarak RKA'nı da artırır, bu da medüller hipertonsitenin bir kısmının yıkanmasını teşvik edebilir ve böylece renal konsantrasyon kabiliyetine müdahale edebilir. Mannitol damar genişletici prostaglandinlerin intrarenal sentezini aktive eder ve bir serbest radikal temizleyici olabilir.

Kullanım

A. Yüksek Riskli Hastalarda Akut Böbrek Hasarına Karşı Profilaksi

Birçok klinisyen, ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltmak amacıyla böbrek koruması ve daha seyrek olarak oligürik akut böbrek yetmezliğini nolanoligürik böbrek yetmezliğine dönüştürmek için mannitol vermeye devam etmektedir. Bununla birlikte, mannitolün bu şekilde kullanımının, tek başına hipovoleminin düzeltilmesi ve yeterli böbrek perfüzyonunun korunması ile karşılaştırıldığında, böbrek koruması sağladığına, ABY'nin şiddetini azalttığına veya ABH ile ilişkili morbidite veya mortaliteyi azalttığına dair klinik kanıt yoktur. Ek olarak, yüksek doz mannitol, özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda nefrotoksik olabilir.

B. Akut Oligüri Değerlendirmesi

Mannitol, hipovolemi durumunda idrar çıkışını artıracaktır, ancak ciddi glomerüler veya tübüler hasar varlığında çok az etkisi olacaktır. Akut oligürinin değerlendirilmesine (ve tedavisine) yönelik optimal başlangıç yaklaşımı, mevcut hipovolemiyi düzeltmek ve kalp debisini ve böbrek perfüzyonunu optimize etmektir.

C. İntrakraniyal Basıncı Akut Azaltma ve Serebral Ödem

Bölüm 27'ye bakınız.

D. Perioperatif Dönemde İntraoküler Basıncı Akut Düşürme

Bölüm 36'ye bakınız.

İntravenöz doz

Mannitol için intravenöz doz, ideal vücut ağırlığına göre 0.25 ila 1 g/kg'ı kadardır.

Yan Etkiler

Mannitol çözeltileri hipertondiktir ve plazma ve hücre dışı ozmolaliteyi akut olarak yükseltir. Hızlı bir hücre içi-hücre dışı su shifti, geçici olarak intravasküler hacmi artırabilir ve sınırlı kardiyak rezervi olan hastalarda kardiyak dekompanseasyon ve pulmoner ödemi hızlandırabilir. Geçici hiponatremi ve hemoglobin konsantrasyonundaki azalmalar da yaygındır ve suyun hücrelerden hızlı hareketinden kaynaklanan akut hemodilüsyonu temsil

eder; plazma potasyum konsantrasyonunda küçük ve geçici bir artış da gözlemlenebilir. Başlangıçtaki hiponatreminin hipoozmolaliteyi değil, mannitol varlığını yansıttığını not etmek de önemlidir (bkz. Bölüm 49). Diüretik takiben sıvı ve elektrolit kayıpları yerine konmazsa, mannitol uygulaması hipovolemi, hipokalemi ve hipernatremiye neden olabilir. Hipernatremi, su sodyumdan fazla kaybı olduğu için oluşur. Daha önce belirtildiği gibi, yüksek doz mannitol, özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda nefrotoksik olabilir.

KIVRIM (LOOP) DİÜRETİKLERİ

Kıvrım diüretikleri arasında furosemid (Lasix), bumetanid (Bumex), etakrinik asit (Edecrin) ve torsemid (Demadex) bulunur. Tüm kıvrım diüretikleri çıkan kalın kolda Na^+ ve Cl^- reabsorpsiyonunu engeller. Bu bölgedeki sodyum reabsorpsiyonu, $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ lümen taşıyıcı protein üzerindeki dört bölgenin tamamının dolu olmasını gerektirir. Kıvrım diüretikleri, taşıyıcı protein üzerindeki bağlanma bölgesi için Cl^- ile rekabet eder (bkz. Şekil 30-4). Maksimum etki ile, filtrelenmiş sodyum yükünün %15 ila %20'sinin atılımını teşvik edebilirler. Hem idrarı yoğunlaştırma hem de idrarı seyreltme kapasiteleri bozulmuştur. Distal nefrona sunulan büyük miktarlardaki Na^+ ve Cl^- , sınırlı reabsorpsiyon kabiliyetindedir. Ortaya çıkan idrar, hipertondik renal medulla ile dengeli önleyen hızlı idrar akım hızları ve toplayıcı tübüller üzerindeki ADH 'nin etkisine müdahale nedeniyle hipotonik kalır. Bir kıvrım diüretiği, bir tiazid diüretiği, özellikle metolazon (Mykrox, Zaroxolyn, Zytanix) ile kombine edildiğinde diürezde belirgin bir artış meydana gelebilir.

Kıvrım diüretikleri ayrıca idrar kalsiyum ve magnezyum atılımını artırır. Etakrinik asit, bir sülfonamid türevi olmayan tek kıvrım diüretiğidir ve bu nedenle, sülfonamid ilaçlara alerjisi olan hastalar için tercih edilen diüretik olabilir. Torsemid, diüretik etkisinden bağımsız olarak antihipertansif etkiye sahip olabilir.

Kullanım

A. Ödemli Durumlar (Aşırı Sodyum Yükü)

Bu bozukluklar kalp yetmezliği, siroz, nefrotik sendrom ve böbrek hastalığını içerir. İntravenöz olarak verildiğinde, kıvrım diüretikleri sıvı yük-

lenmesinin kardiyak ve pulmoner belirtilerini hızla tersine çevirebilir.

B. Hipertansiyon

Kıvrım diüretikleri, özellikle tiazidler tek başına etkisiz olduğunda, diğer hipotansif ajanlara ek olarak kullanılabilir (daha sonraki tartışmaya bakın).

C. Akut Oligüri Değerlendirmesi

Akut oligüri için optimal başlangıç yaklaşımı, hipovolemiyi düzeltmek ve kalp debisini ve renal perfüzyonu optimize etmektir.

D. Oligürik Böbrek Yetmezliğinin Nonoligürik Böbrek Yetmezliğine Dönüşümü

Daha önce tartışılan mannitolde olduğu gibi, bu tür bir kullanımın tek başına hipovoleminin düzeltilmesi ve yeterli böbrek perfüzyonunun korunması ile karşılaştırıldığında, böbrek koruması sağladığına, ABH'nın şiddetini azalttığına veya ABH ile ilişkili morbidite veya mortaliteyi azalttığına dair kanıt olmamasına rağmen, birçok klinisyen böbrek koruması sağlamak ve oligürik akut böbrek yetmezliğini oligürik olmayan böbrek yetmezliğine dönüştürmek için kıvrım diüretiklerini uygulamaya devam etmektedir.

E. Hiperkalsemi Tedavisi

Bölüm 49'a bakınız.

F. Hiponatreminin Hızlı Düzeltilmesi

Bölüm 49'a bakınız.

İntravenöz doz

İntravenöz dozlar, furosemid 10 ila 100 mg; bumetanid, 0.5 ila 1 mg; etakrinik asit, 50 ila 100 mg; ve torsemid 10 ila 100 mg.

Yan Etkiler

Distal ve toplayıcı tübüllere artan Na^+ sunumu, bu bölgelerde K^+ ve H^+ sekresyonunu artırır ve böylece hipokalemi ve metabolik alkaloz üretir. Belirgin Na^+ kayıpları ayrıca hipovolemiye ve prerenal azotemiye yol açacaktır; sekonder hiperaldosteronizm sıklıkla hipokalemi ve metabolik alkalozu şiddetlendirir. Kıvrım diüretikleri tarafından teşvik edilen üriner kalsiyum ve magnezyum kaybı, hipokalsemi veya hipomagnezemi veya her ikisiyle sonuçlanabilir. Hiperkalsiüri, ürikolitiyozisi teşvik edebilir. Hiperürisemi, artmış ürat reabsorpsiyonundan ve proksimal tübülde ürat sekresyonunun yarışmalı inhibisyonundan kaynaklanabilir. Kıvrım diüretikleri, özellikle furosemid ve etakrinik asit ile geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz işitme kaybı bildirilmiştir.

nundan ve proksimal tübülde ürat sekresyonunun yarışmalı inhibisyonundan kaynaklanabilir. Kıvrım diüretikleri, özellikle furosemid ve etakrinik asit ile geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz işitme kaybı bildirilmiştir.

TIAZİD VE TIAZİD BENZERİ DİÜRETİKLER

Bu ajan grubu, bir benzotiadiazin moleküler yapısı içeren tiazidler ve ayrıca klortalidon (Thalitone), kinetazon (Hydromox), metolazon ve indapamid (Lozol) dahil olmak üzere benzer etkilere sahip ancak benzotiadiazin yapısı olmayan tiazid benzeri ilaçları içerir. Bu diüretikler, bağlantı segmenti de dahil olmak üzere distal tübülde etki gösterir ve bu bölgede sodyum reabsorpsiyon inhibisyonu dilüsyon yeteneğini bozar, ancak konsantre etme yeteneğini bozmaz. Luminal Na^+-Cl^- taşıyıcı protein üzerindeki Cl^- bölgesi için yarışır. Tiyazid ve tiazid benzeri diüretikler tek başına verildiğinde, toplayıcı tübüllerde artmış kompensatuar Na^+ reabsorpsiyonu nedeniyle Na^+ atılımını, filtrelenen yükün yalnızca %3 ila %5'ine yükseltir. Ayrıca, proksimal tübülde, genellikle Henle kulpunda sodyum reabsorpsiyonu ile maskelenen ve kıvrım diüretikleri ile kombine edildiklerinde sıklıkla görülen belirgin diürezden muhtemelen sorumlu olan karbonik anhidraz inhibe edici aktiviteye sahiptirler. Tiyazid ve tiazid benzeri diüretikler, sodyum atılımı üzerindeki etkilerinin aksine, distal tübülde Ca^{2+} reabsorpsiyonunu artırır. İndapamidin bazı damar genişletici özellikleri vardır ve belirgin hepatik atılımı olan tek tiyazid veya tiazid benzeri diüretiktir.

Kullanım

A. Hipertansiyon

Tiyazid ve tiazid benzeri diüretikler, hipertansiyon tedavisinde genellikle birinci basamak ajanlar olarak seçilir (bkz. Bölüm 21) ve bu bozuklukta uzun vadeli sonuçları iyileştirdikleri gösterilmiştir.

B. Ödemli Bozukluklar (Aşırı Sodyum Yükü)

Bu ilaçlar, hafif ila orta dereceli ödem ve hafif ila orta derecede aşırı sodyum yüklenmesine bağlı konjestif kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılır.

C. Hiperkalsiüri

Kalsiyum içeren böbrek taşı oluşturan hastalarda kalsiyum atılımını azaltmak için tiazid ve tiazid benzeri diüretikler sıklıkla kullanılır.

D. Nefrojenik Diabetes Insipidus

Bu ajanların bu hastalıktaki etkinliği, dilüsyon kapasitelerini bozma ve idrar ozmolalitesini artırma yeteneklerine dayanmaktadır (bkz. Bölüm 49).

Intravenöz Doz

Bu ajanlar sadece oral verilir.

Yan Etkiler

Tiyazid ve tiazid benzeri diüretikler, toplayıcı tübüllere kıvrım diüretiklerinden daha az sodyum sunmasına rağmen, sodyum atılımındaki artış K^+ sekresyonunu artırmak için yeterlidir ve sıklıkla hipokalemi ile sonuçlanır. H^+ sekresyonu da artırılabilir ve bu da metabolik alkaloz ile sonuçlanır. Renal dilüsyon kapasitesinin bozulması hiponatremiye neden olabilir. Hiperürisemi, hiperglisemi, hiperkalsemi ve hiperlipidemi de görülebilir.

POTASYUM TUTUCU DİÜRETİKLER

Bunlar zayıf diüretik ajanlardır ve karakteristik olarak potasyum atılımını artırmazlar. Potasyum tutucu diüretikler, toplayıcı tübüllerde Na^+ reabsorpsiyonunu engeller ve bu nedenle, filtrelenmiş Na^+ yükünün maksimum olarak yalnızca %1 ila %2'sini atabilir. Potasyum tutucu etkileri nedeniyle genellikle daha güçlü diüretiklerle birlikte kullanılırlar.

1. Aldosteron Antagonistleri (Spironolakton ve Eplerenon)

Spironolakton (Aldactone) ve eplerenon (Inspra), toplayıcı tübül aldosteron reseptörlerinin direkt antagonistleridir. Aldosteron aracılı Na^+ reabsorpsiyonunu ve K^+ sekresyonunu inhibe ederler. Her iki ajanın da kronik kalp yetmezliği olan hastalarda sağkalımı iyileştirdiği gösterilmiştir.

Kullanım

Bu ajanlar, sekonder hiperaldosteronizm ile ilişkili refrakter ödemli durumların tedavisinde adjuvan olarak kullanılabilir (bkz. Bölüm 49). Spironolakton, ilerlemiş karaciğer hastalığıyla ilişkili asiti olan hastalarda özellikle etkilidir. Eplerenon; sonuçları iyileştirebileceği kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Intravenöz Doz

Bu ajanlar sadece oral verilir.

Yan Etkiler

Bu ajanlar, yüksek potasyum alımı veya böbrek hastalığı olan hastalarda ve β -blokerleri veya ACE inhibitörlerini alanlarda hiperkalemi ile sonuçlanabilir. Metabolik asidoz da görülebilir. Eplerenonda, spironolaktonun jinekomasti ve cinsel işlev bozukluğu gibi yan etkileri yoktur.

2. Nonkompetitif Potasyum Tutucu Diüretikler

Triamteren (Dyrenium) ve amilorid (Midamor), toplayıcı tübüllerin lümen zarındaki açık sodyum kanallarının sayısını azaltarak Na^+ reabsorpsiyonunu ve K^+ salgılanmasını engeller ve aldosteron aktivitesine bağlı değildir. Amilorid ayrıca toplama tübülünde $Na^+-K^+-ATPase$ aktivitesini de inhibe edebilir.

Kullanım

Hipertansiyonu olan hastalarda, diğer ajan tarafından üretilen hipokalemiyi en aza indirmek için bu ajanlar genellikle bir tiazid veya benzeri bir diüretik ile birleştirilir. Belirgin potasyum kaybı olan konjestif kalp yetmezliği hastalarında daha güçlü kıvrım diüretiklerine eklenmiştir. Bu ajanlar sadece ağızdan verilir.

Yan Etkiler

Amilorid ve triamteren, spironolakton ile görülen benzer hiperkalemi ve metabolik asidoza neden olabilir (yukarıya bakın). Her ikisi de mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir. Amilorid genellikle daha az yan etki ile ilişkilidir, ancak

ara sıra pareteziler, depresyon, kas zayıflığı ve kramplar görülebilir. Nadir durumlarda triamteren böbrek taşlarına neden olmuştur ve özellikle non-steroidal anti-inflamatuar ajanlarla kombine edildiğinde potansiyel olarak nefrotoksiktir.

KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ

Asetazolamid (Diamox) gibi karbonik anhidraz inhibitörleri, proksimal tübüllerde Na^+ reabsorpsiyonunu ve H^+ salgılanmasını engeller. Zayıf diüretiklerdir çünkü önceki etki, nefronların daha uzak bölümlerinin reabsorptif kapasiteleri ile sınırlıdır. Bununla birlikte, bu ajanlar proksimal tübülde H^+ sekresyonuna önemli ölçüde müdahale eder ve HCO_3^- reabsorpsiyonunu bozar.

Kullanım

A. Ödemli Hastalarda Metabolik Alkalozun Düzeltilmesi

Karbonik anhidraz inhibitörleri genellikle diğer diüretiklerin etkilerini güçlendirir.

B. İdrarın Alkalizasyonu

Alkalizasyon, ürik asit gibi zayıf asidik bileşiklerin idrarla atılımını artırır.

C. İntraoküler Basıncının Düşürülmesi

Siliyer süreçlerde karbonik anhidrazın inhibisyonu, aköz hümeur oluşumunu ve ikincil olarak intraoküler basıncını azaltır. Oral veya intravenöz asetazolamid, oral methazolamid (Neptazane) ve oftalmik topikal brinzolamid (Azopt) ve dorzolamid (Trusopt) dahil olmak üzere karbonik anhidraz inhibitörleri sıklıkla glokom tedavisinde kullanılır.

İntravenöz doz

Asetazolamid için intravenöz doz 250 ila 500 mg'dır.

Yan Etkiler

Karbonik anhidraz inhibitörleri, distal nefron üzerinde görünürde sınırlı bir etki nedeniyle genellikle sadece hafif bir hiperkloremik metabolik asidoz üretir. Yüksek dozlarda asetazolamidin uyuşuklu-

ğa, paretezilere ve konfüzyona neden olduğu bildirilmiştir. İdrarın alkalileştirilmesi, kinidin gibi amin ilaçlarının atılımını engelleyebilir. Asetazolamid, irtifa hastalığına karşı profilaksi için sıklıkla kullanılır.

DİÜRETİK ETKİLİ DİĞER İLAÇLAR

Bu ajanlar, kalp debisini veya arteriyel kan basıncını yükselterek GFH'ni artırabilir, böylece RKA'ni yükseltebilir. Bu kategorideki ilaçlar, diğer önemli etkilerinden dolayı birincil olarak diüretikler olarak sınıflandırılmazlar. Metilksantinler (teofilin), kardiyak glikozitler (digitalis), fenoldopam (Corlopam), inotropolar (dopamin, dobutamin) ve int-ravenöz kristalloid ve kolloid infüzyonları içerir. Metilksantinlerin ayrıca hem proksimal hem de distal renal tübüllerde sodyum reabsorpsiyonunu azalttığı görülmektedir.

OLGU TARTIŞMASI

İntraoperatif Oligüri

58 yaşında bir kadın hastaya genel anestezi altında radikal histerektomi yapılıyor. Uterin karsinom teşhisi konmadan önce sağlığı iyi. Genel anestezi indüksiyonunu takiben kalıcı bir idrar sondası yerleştirildi. Ameliyatın ilk 2 saatinde toplam idrar çıkışı 60 mL idi. Ameliyatın 3. saatinden sonra drenaj rezervuarında sadece 5 mL idrar görüldü.

Anestezi uygulayıcısı endişelenmeli mi?

Anestezi sırasında idrar çıkışında azalma çok sık karşılaşılan bir durumdur. Cerrahi ve anestezinin fizyolojik etkilerinden dolayı düşüşler beklenebilse de, yetişkinlerde 20 mL/sa.'ın altındaki idrar çıkışı genellikle değerlendirilmeyi gerektirir.

Hangi sorunlar ele alınmalı?

Aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır:

1. İdrar sondası ve drenaj sisteminde bir sorun var mı?
2. Hemodinamik parametreler yeterli böbrek fonksiyonu ile uyumlu mu?

3. İdrar çıkışındaki azalma doğrudan cerrahi manipülasyonlarla ilişkili olabilir mi?

Intraoperatif üriner kateter ve drenaj sistemi nasıl değerlendirilebilir?

Doğru olmayan üriner kateter yerleştirilmesi nadir değildir ve kateterin takıldığı andan itibaren idrar akışının tamamen olmaması durumunda bundan şüphelenilmelidir. Kateter yanlışlıkla erkeklerde üretraya veya kadınlarda vajinaya yerleştirilebilir ve şişirilebilir. Kateterin yer değiştirmesi, bükülmesi, tıkanması veya rezervuar tüpünden ayrılması, idrar akışının tama yakın veya tamamen kesilmesiyle bu vakaya benzer özellikler gösterebilir. Bu tür mekanik problemlerin teşhisi, kateterden toplam haznesine giden idrar yolunun (genellikle cerrahi örtülerin altında) yeniden izlenmesini ve incelenmesini gerektirir. Kateterin tıkanması, mesanenin kateter aracılığıyla salınla yıkanamaması ile doğrulanabilir.

Hangi hemodinamik parametreler değerlendirilmelidir?

Cerrahi sırasında azalan idrar çıkışı, çoğunlukla hormonal ve hemodinamik değişikliklerin sonucudur. Çoğu durumda, intravasküler hacimde, kalp debisinde veya ortalama arteriyel kan basıncında bir azalma sorumludur. Renal kan akımının renal korteksten medullaya redistribüsyonu da rol oynayabilir.

Intravasküler sıvı replasmanı intraoperatif kan kaybı ve hissedilemeyen sıvı kaybı ile eşleşmediğinde intravasküler volüm kaybı hızla gelişebilir. Oligüri, hipovolemiyi dışlamak için intravasküler hacmin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. İntravenöz sıvı bolusunu takiben idrar çıkışındaki artış, yüksek oranda hipovolemi düşündürür. Aksine, konjestif kalp yetmezliği öyküsü olan hastalarda oligüri inotropolar, vazodilatörler veya diüretikler gerektirebilir. Intravasküler volüm durumunu optimize etmek genellikle zordur ve hemodinamik ve sıvı hacminin doğru bir şekilde belirlenmesinin kritik olduğu durumlarda, özellikle altta yatan kalp, böbrek veya ilerlemiş karaciğer hastalığı olan hastalarda, arteriyel nabız kontur analizi (örn. LIDCO Rapid, Vigileo FloTrak), özofagus Doppler veya transözofa-

geal ekokardiyografi kullanan hedefe yönelik hemodinamik ve sıvı tedavisi düşünülmelidir (bkz. Bölüm 5). Hastanın volümü ve hemodinamik durumu hakkında santral venöz basınç monitörizasyonu ile elde edilenden daha doğru bir değerlendirme sağlamanın yanı sıra, bu modaliteler santral venöz erişim prosedürleri ve pulmoner arter kateteri yerleştirme ve kullanma ile ilişkili riskleri de ortadan kaldırır.

Ortalama arteriyel kan basıncı renal otoregülasyonun alt sınırının (80 mmHg) altına düştüğünde, idrar akışı kan basıncına bağımlı hale gelir. İkinci olarak, renal otoregülasyonun daha yüksek bir ortalama arteriyel kan basıncı aralığına kaydığı kronik sistemik hipertansiyonu olan hastalarda özellikle doğru olabilir. Anestezi derinliğinin azaltılması, intravenöz sıvı bolusları veya bir vazopresör veya inotrop verilmesi, bu gibi durumlarda genellikle kan basıncını ve idrar çıkışını artıracaktır.

Aksi takdirde normal hastalarda normal intravasküler hacim, kalp debisi ve ortalama arteriyel kan basıncına rağmen idrar çıkışı azalabilir. Küçük doz diüretik (örn., furosemid, 5-10 mg) genellikle bu gibi durumlarda idrar akışını geri kazandırır, ancak bu tür bir tedavi akut böbrek hasarına karşı koruma sağlamadığından gerekli değildir.

Cerrahi manipülasyonlar idrar çıkışını nasıl etkileyebilir?

Cerrahiye verilen nöroendokrin cevaba ek olarak, ameliyatla ilgili mekanik faktörler de idrar çıkışını değiştirebilir. Bu, özellikle pelvik cerrahi sırasında, mesanenin ekartörlerle kompresyonu, kasıtsız sistotomi ve bir veya her iki ureterin bağlanması veya kesilmesi idrar çıkışını önemli ölçüde etkileyebildiğinde geçerlidir. Baş aşağı (Trendelenburg) pozisyonuyla birlikte ekartör kompresyon genellikle mesanenin boşaltılmasını engeller. Mesane üzerindeki aşırı basınç sıklıkla hematüriye neden olur. Laparoskopi sırasında aşırı insüflasyon basıncı, daha önce açıklandığı gibi idrar çıkışının azalması veya hiç olmaması ile birlikte abdominal kompartman sendromuna neden olabilir.

Üriner kateter drenaj sistemindeki mekanik problemler ve hemodinamik faktörler dışlandığında cerrahi bir açıklama aranmalıdır.

Cerrah, retraktörlerin pozisyonunun kontrol edilebilmesi, üreterlerin belirlenebilmesi ve ameliyat alanında izlenebilmesi için bilgilendirilmelidir. İntravenöz metilen mavisi veya indigo karmin boyaları (idrarla atılır), kasıtsız bir sistotomi bölgesini veya kopmuş bir üreterin ucunu belirlemede faydalıdır. İdrar drenaj rezervuarında boya görünümünün bir üreterin tek taraflı ligasyonunu dışlamadığına dikkat edilmelidir. Metilen mavisi ve çok daha az ölçüde indigo karmin geçici olarak yanlış şekilde pulse oksimetrede düşük okumalara neden olabilir (bkz. Bölüm 6). Laparoskopik cerrahi durumunda, cerrahın insüflasyon basıncını doğrulaması ve en aza indirmesi istenmelidir.

Sonuç ne oldu?

Üriner kateter ve drenaj sisteminin bütünlüğü kontrol edildikten sonra 1 L Plasma-Lyte, 500 mL %5 albümin ve 10 mg furosemid intravenöz olarak uygulandı, ancak idrar çıkışı önemli ölçüde artmadı. Indigo karmin intravenöz olarak verildi ve daha sonra sol üreterin kopmuş proksimal ucu saptandı. Bir ürolog çağırıldı ve üreter reanastomoz edildi.

OKUMA ÖNERİLERİ

Agarwal A, Dong Z, Harris R, et al. Cellular and molecular mechanisms of AKI. *J Am Soc Nephrol.* 2016;27:1288.

Busse LW, Ostermann M. Vasopressor therapy and blood pressure management in the setting of acute kidney injury. *Semin Nephrol.* 2019;39:462.

Chen Y-T, Shao S-C, Lai EC-C, et al. Mortality rate of acute kidney injury in SARS, MERS, and COVID-19 infection: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care.* 2020;24:439.

Faubel S, Shah PB. Immediate consequences of acute kidney injury: the impact of traditional and nontraditional complications on mortality in acute kidney injury. *Adv Chron Kidney Dis.* 2016;23:179.

Golden D, Corbett J, Forni LG. Peri-operative renal dysfunction: prevention and management. *Anaesthesia.* 2016;71(suppl):51.

Goldstein SL. The renal angina index to predict acute kidney injury: are adults just large children? *Kidney Int Rep.* 2018;3:516.

Haines RW, Kirwan J, Prowle JR. Managing chloride and bicarbonate in the prevention and

treatment of acute kidney injury. *Semin Nephrol.* 2019;39:473.

Hodgson LE, Selby N, Huang T-M, et al. The role of risk prediction models in prevention and management of AKI. *Semin Nephrol.* 2019;39:421.

Ichai C, Vinsonneau C, Souweine B, et al. Acute kidney injury in the perioperative period and in intensive care units (excluding renal replacement therapies). *Ann Intens Care.* 2016;6:48.

Ioannidis M, Forni LG, Haase M, et al. Use of cell cycle arrest biomarkers in conjunction with classical markers of acute kidney injury. *Crit Care Med.* 2019;47:e820.

Joyce E, Kane-Gill S, Fuhrman D, et al. Drug-associated acute kidney injury: who's at risk? *Pediatr Nephrol.* 2017;32:59.

Katz NM, Kellum JA, Ronco C. Acute kidney stress and prevention of acute kidney injury. *Crit Care Med.* 2019;47:993.

Kellum J, Bellomo R, Ronco C. Does this patient have acute kidney injury? An AKI checklist. *Intens Care Med.* 2016;42:96.

Kellum JA, Fuhrman DY. The handwriting is on the wall: there will soon be a drug for AKI. *Nature Rev Nephrol.* 2019;15:65.

Kitchlu A, McArthur E, Amir E, et al. Acute kidney injury in patients receiving systemic treatment for cancer: a population-based cohort study. *J Natl Cancer Inst.* 2019;111:1.

Leatherby RJ, Theodorou C, Dhanda R. Renal physiology: blood flow, glomerular filtration and plasma clearance. *Anaesth Intens Care Med.* 2021;22:439.

Legrand M, Ince C. Intravenous fluids in AKI: a mechanistically guided approach. *Semin Nephrol.* 2016;36:53.

Murray PT. Prediction of acute kidney injury in hospitalized, non-critically ill patients. *Mayo Clin Proc.* 2020;95:435.

Nagalingam K. Acute kidney injury: the hidden killer in the ward. *J Ren Care.* 2020;46:72.

Ng JH, Hirsch JS, Hazzan A, et al. Outcomes among hospitalized patients with COVID-19 and acute kidney injury. *Am J Kidney Dis.* 2020;77:204.

Noble RA, Lucas BJ, Selby NM. Long-term outcomes in patients with acute kidney injury. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2020;15:423.

O'Connor ME, Kirwan CJ, Pearse RM, et al. Incidence and associations of acute kidney injury after major abdominal surgery. *Intens Care Med.* 2016;42:521.

Oh D-J. A long journey for acute kidney injury biomarkers. *Renal Failure.* 2020;42:154.

- O'Neal JB, Shaw AD, Billings IV FT. Acute kidney injury following cardiac surgery: current understanding and future directions. *Crit Care*. 2016;20:187.
- Osborn JW, Tyshynsky R, Vulchanova L. Function of renal nerves in kidney physiology and pathophysiology. *Ann Rev Physiol*. 2021;83:429.
- Pakula AM, Skinner RA. Acute kidney injury in the critically ill patient: a current review of the literature. *J Intens Care Med*. 2016;31:319.
- Patel D, Connor M Jr. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome: an underappreciated cause of acute kidney injury. *Adv Chron Kidney Dis*. 2016;23:160.
- Peerapornratana S, Manrique-Caballero CL, Gómez H, et al. Acute kidney injury from sepsis: current concepts, epidemiology, pathophysiology, prevention, and treatment. *Kidney Int*. 2019;96:1083.
- Rein JL, Coca SG. "I don't get no respect": the role of chloride in acute kidney injury. *Am J Physiol Renal Physiol* 2019;316:F587.
- Ronco F, Tarantini G, McCullough PA. Contrast-induced acute kidney injury in interventional cardiology: an update and key guidance for clinicians. *Rev Cardiovasc Med*. 2020;21:9.
- Saffadi S, Hommos MS, Enders FT, et al. Risk factors for acute kidney injury in hospitalized non-critically ill patients: a population-based study. *Mayo Clin Proc*. 2020;95:459.
- Scholz H, Boivin FJ, Schmidt-Ott KM, et al. Kidney physiology and susceptibility to acute kidney injury: implications for renoprotection. *Nature Rev Nephrol*. 2021;17:335.
- See EJ, Jayasinghe K, Glassford N, et al. Long-term risk of adverse outcomes after acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis of cohort studies using consensus definitions of exposure. *Kidney Int*. 2019;95:160.
- Selby NM, Taal MW. Long-term outcomes after AKI—a major unmet clinical need. *Kidney Int*. 2019;95:21.
- Semler MQ, Kellum JA. Balanced crystalloid solutions. *Am J Resp Crit Care Med*. 2019;199:952.
- Silver SA, Beaubien-Souligny W, Shah PS, et al. The prevalence of acute kidney injury in patients hospitalized with COVID-19 infection: a systematic review and meta-analysis. *Kidney Med*. 2021;3:83.
- Tomasev N, Glorot X, Rae JW, et al. A clinically applicable approach to continuous prediction of future acute kidney injury. *Nature*. 2019;572:116.
- Wang Y, Liu K, Xie X, et al. Contrast-associated acute kidney injury: an update of risk factors, risk factor scores, and preventative measures. *Clin Imaging*. 2021;69:354.

